2. 操作步骤

例如，若要给位于面要素中的线要素赋予面属性，可以在 ArcToolbox 中选择【分析工具】|【叠加分析】|【标识】工具，打开【标识】对话框后，设置如图 7.22 所示。



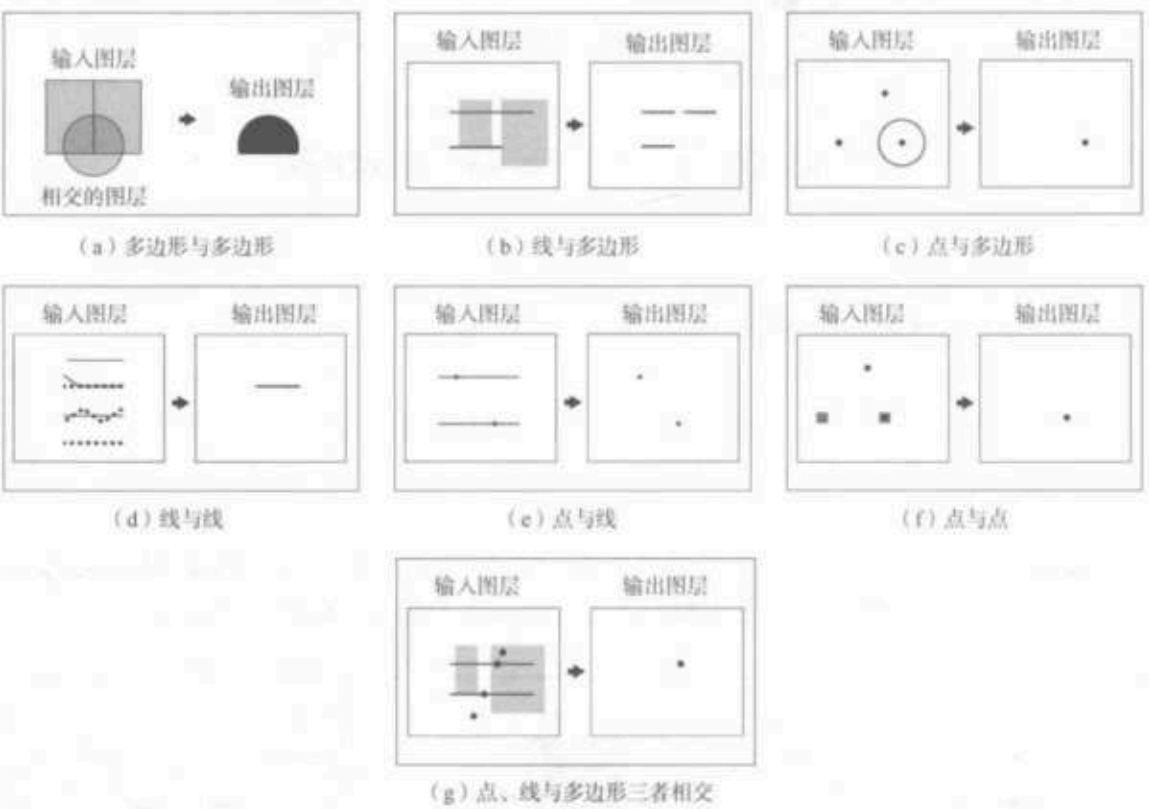
图 7.22 【标识】对话框

需注意在 ArcGIS 中标识图层必须是多边形图层。

7.2.4 相交操作

1. 基本概念

相交操作是通过叠置处理得到两个图层的交集部分，并且原图层的所有属性将同时在得到的新的图层上显示出来，即 $x \in A \cap B$（A、B 分别是进行交集的两个图层）。由于点、线、面三种要素都有可能获得交集，因此它们的交集的情形有七种，举例如图 7.23 所示。



（a）多边形与多边形　（b）线与多边形　（c）点与多边形

（d）线与线　（e）点与线　（f）点与点

（g）点、线与多边形三者相交

图 7.23 点、线、面相交的几种类型

2. 操作步骤

例如，若要求两组多边形相交的部分，可以在 ArcGIS 中选择【分析工具】|【叠加

分析】|【相交】工具，打开【相交】对话框后，设置如图 7.24 所示。

（1）【输入要素】中可以加入多个需要进行相交计算的图层。

（2）可选项【输出类型】提供了三个选项，分别是 INPUT、LINE 和 POINT。选择 INPUT，输出结果的几何类型是输入图层中最低维数的几何形态；选择 LINE，输出要素的几何类型为线（仅输入要素中不包含点要素时生效）；选择 POINT，输出要素的几何类型为点（当输入要素的集合类型为线或面时，输出要素为多点要素）。



图 7.24 【相交】对话框

7.2.5 交集取反

1. 基本概念

在矢量的叠置分析中有时只需获得两个图层叠加后去掉其公共区域后剩余的部分。新生成的图层的属性也是综合两者的属性而产生的。用逻辑代数运算方式表示为：$x \in (A \cup B - A \cap B)$（$A$、$B$ 为输入的两个图层），图解表示如图 7.25 所示。

需要注意的是，在进行交集取反操作时，无论是输入图层或差值图层都必须是多边形图层。虽然在理论上，点和线依然可进行此类叠置分析，但从层面的角度来考虑，不同维数的几何形态进行交集取反的叠置分析最后得到的图层内会存在不同的几何形态，即一个图层出现两种形态，所以在 ArcGIS 规定了只能对多边形进行此类操作。

2. 操作步骤

实现以上的操作，可在 ArcToolbox 中选择【分析工具】|【叠置分析】|【交集取反】工具，打开【交集取反】对话框后，设置如图 7.26 所示。

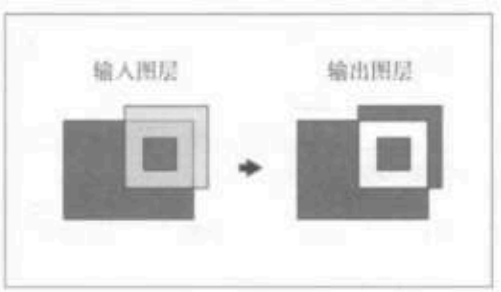


图 7.25 交集取反图解



图 7.26 【交集取反】对话框

【交集取反】工具对原有图层的属性值字段也进行了操作，将更新图层的属性添加在输入图层的后面，进行赋零操作。原有的更新图层添加到输入图层的那部分图形只保留了原有的更新图层的属性，而其他的属性为零。

7.2.6 图层联合

1. 基本概念

图层联合是指通过把两个图层的区域范围联合起来而保持来自输入地图和叠加地图的所有地图要素。在布尔运算上用的是“or”关键字，即输入图层 or 叠加图层。因此，输出图层应该对应于输入图层或叠加图层或两者的叠加范围，同时在图层合并联合时要求两个图层的几何特性必须全部是多边形。

图层联合将原来的多边形要素分割成新要素，新要素综合了原来两层或多层的属性。多边形图层联合的结果通常就是按照一个多边形的空间格局分布，对另一个多边形进行几何求交而划分成多个多边形，同时进行属性分配过程，将输入图层对象的属性拷贝到新对象的属性表中，或把输入图层对象的标识作为外键，直接关联到输入图层的属性表中。

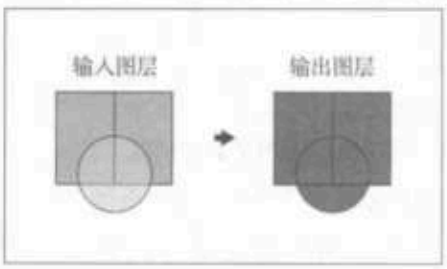


图 7.27 图层联合图解

图层联合用逻辑代数表示为：$\{x|x \in A \cup B\}$（A、B 为输入的两个图层），如图 7.27 所示。

2. 操作步骤

实现以上的操作，可在 ArcToolbox 中选择【分析工具】|【叠置分析】|【联合】工具，打开【联合】对话框后，设置如图 7.28 所示。

理论上讲，矢量要素的图层联合操作可以对各种形式矢量图形进行合并，而不局限于多边形与多边形。线与线、点与点之间都可以进行联合操作，而不同维数的对象如点与线、点与面、线与面，由于目前的文件格式、操作形式的限制，不能将它们作为同一大类的要素形态在一起进行研究，所以只能对同维形态进行图层合并。在实际中，最常用的是多边形与多边形的联合分析。



图 7.28 【联合】对话框

7.2.7 修正更新

1. 基本概念

修正更新指首先对输入图层和修正图层进行几何相交的计算，然后输入图层中被

修正图层覆盖的那一部分的属性将被修正图层的属性代替。当两个图层均是多边形要素时，两者将进行合并，并且重叠部分将被修正图层所代替，而输入图层的那一部分将被擦去。这主要是利用空间格局分布关系来对空间实体的属性进行重新赋值，可以将一定区域内事物的属性进行集体赋值操作。从地学意义上来说，修正更新是建立了空间框架格局关系和属性值之间的一个间接的联系，图解表示如图 7.29 所示。

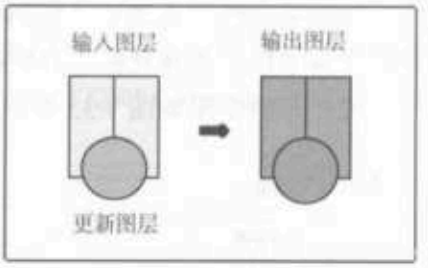


图 7.29　修正更新图解

2. 操作步骤

实现以上的操作，可以在 ArcToolbox 中选择【分析工具】|【叠置分析】|【更新】工具，打开【更新】对话框，设置如图 7.30 所示。

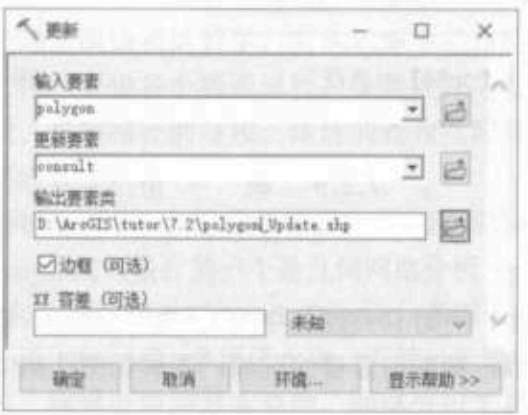


图 7.30　【更新】对话框

（1）设置【输入要素】为需要进行更新的要素，【更新要素】为更新输入要素时使用的要素。

（2）如果勾选【边框】，输出要素中将会保留更新要素的外边界。

7.2.8 分　　割

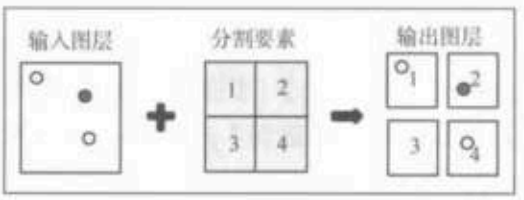


图 7.31　分割图解

1. 基本概念

在矢量的叠置分析中有时只需将要素分割成多个子集，分割后的输入要素、分割字段的唯一值生成输出要素类的名称，图解表示如图 7.31 所示。

2. 操作步骤

实现以上的操作，可以在 ArcToolbox 中选择【分析工具】|【提取分析】|【分割】工具，打开【分割】对话框，设置如图 7.32 所示。

（1）输入图层为需要分割的要素，分割要素必须选择面要素并指定用于分割输入要素的字符字段。选择目标工作空间，用于存储输出要素类的工作空间。

（2）分割结果如图 7.33 所示。



图 7.32 【分割】对话框

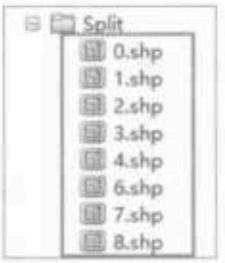


图 7.33 分割结果

7.2.9 裁　剪

1. 基本概念

在矢量的叠置分析中，有时只关注其中的某些感兴趣区，这就需要利用要素类中的一个或多个要素作为蒙版，裁剪出需要的区域，图解如图 7.34 所示。

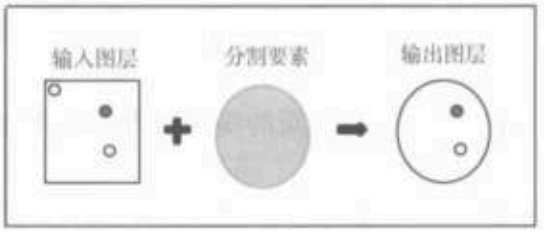


图 7.34 裁剪图解



图 7.35 【裁剪】对话框

2. 操作步骤

实现以上的操作，可以在 ArcToolbox 中选择【分析工具】|【提取分析】|【裁剪】工具，打开【裁剪】对话框，设置如图 7.35 所示。

在叠置分析中最常见的误差是破碎多边形，也就是在两个输入地图的相关或共同边界、相交的地方会出现非常细小的多边形区域。这时就需要设置一定的容错量来消除这种细小的多边形，即上述各个对

话框中的【XY 容差】设置。

另外，在 ArcGIS 中除了 Shapefile 之外，也可以对 Geodatabase 里面的要素进行叠置分析，操作基本一致。需要 ArcGIS Workstation 软件的支持才能对 Coverage 格式进行叠置分析。

矢量空间叠置分析的内容远远要多于以上 9 种方式，但是将它们逐个细化下来都离不开这 9 种方式。实际中，空间分析是复杂且灵活的，在本章后面将逐步介绍如何综合应用矢量空间叠置分析解决实际中的问题。

7.3 网络分析

网络分析是对地理网络（如交通网络）、城市基础设施网络（如各种网线、电缆线、电力线、电话线、供水线、排水管道等）进行地理分析和模型化的过程，通过研究网络的状态以及模拟和分析资源在网络上的流动和分配情况，解决网络结构及资源等的优化问题。网络分析的理论基础是图论和运筹学，它从运筹学的角度来研究、统筹、策划一类具有网络拓扑性质的工程，安排各个要素运行，使其能充分发挥作用或达到所预想的目标，如资源的最佳分配、最短路径的寻找、地址的查询匹配等。对网络分析的研究在空间分析中有着极其重要的意义。

在 ArcGIS 中，网络分析可以分为传输网络分析和效应网络分析，主要使用两个工具条完成：一个是 Network Analyst 工具条；另一个是几何网络分析（geometric network analyst）工具条。从技术上来说，传输网络基于 Network Dataset，多用于道路、火车等交通网络分析；效应网络基于 Geometric Network，多用于水电、天然气运输等管道网络分析。

以下将从网络的组成、网络分析的基本原理、网络分析工具、传输网络分析和效用网络分析五个方面进行介绍。

7.3.1 网络的组成

网络是现实世界中，由链和结点组成的、带有环路，并伴随着一系列支配网络中流动的约束条件的线网图形。网络中的基本组成部分和属性如下。

1. 线状要素——链

网络中流动的管线包括有形物体，如街道、河流、水管、电缆线等；无形物体，如无线电通信网络等，其状态属性包括阻力和需求。

2. 点状要素

（1）障碍：禁止网络中链上流动的点。

（2）拐角点：出现在网络链中所有的分割结点上状态属性的阻力，如拐弯的时间和限制（如不允许左拐）。

（3）中心：接受或分配资源的位置，如水库、商业中心、电站等。其状态属性包括资源容量（如总的资源量）、阻力限额（如中心与链之间的最大距离或时间限制）。

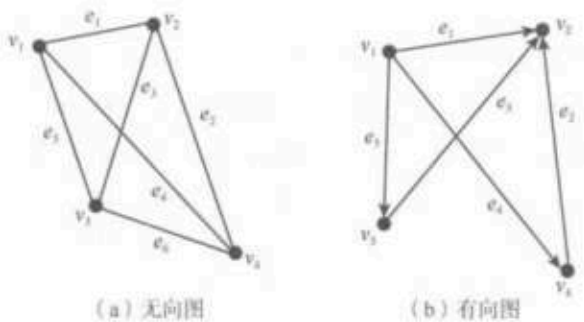
（4）站点：在路径选择中资源增减的站点，如库房、汽车站等其状态属性有要被运输的资源需求，如产品数。

网络中的状态属性有阻力和需求两项，可通过空间属性和状态属性的转换，根据实际情况赋予到网络属性表中。一般情况下，网络是将内在的线、点等要素在相应的位置绘出后，根据它们的空间位置以及各种属性特征建立拓扑关系，正确的拓扑关系是网络分析的基础。

7.3.2 网络分析的基本原理

网络就是指线状要素相互连接所形成的一个线状模式，它是真实世界中的网络系统的抽象表示，如河流网络、电力网络、管线网络等。网络的作用是将资源移动，这意味着网络系统中必须要有一个合理的体制，才能让资源在网络中顺利流动。

网络分析的基础是图论和运筹学，通过研究网络的状态以及模拟和分析资源在网络上的流动和分配情况，对网络结构及其资源等的优化问题进行研究。在 GIS 中，网络分析就是依据网络拓扑关系（结点与弧度拓扑、弧段的连通性），通过考察网络元素的空间与属性数据，以数学理论模型为基础，对网络的性能特征进行多方面的分析计算。



（a）无向图　　（b）有向图

图 7.36　无向图和有向图

图是由一些点和点之间的连线所组成的，点可以是现实世界中事物的抽象，点之间的连线可以表示事物之间的关系。它是反映现实世界中事物及其相互关系的一种抽象工具。图分为有向图和无向图（图 7.36）。

在无向图的边（或有向图的弧）标上实数，称为该边（或弧）的权，无向图（或有向图）连同它边上的权称为网络赋权图，简称网络。

图是进行网络分析的基础。对于交通网、电力网等不同的网络分析对象，将时间、距离等具体参数赋予图中的边，并规定图中的各节点为分析网络中的起点、终点或中转点，最后可运用图论方法描述网络的结构，研究网络中流量的流动方式。作为图论的重要内容之一，网络分析已经成为对各类网络进行分析和研究的重要工具，常用于解决最小支撑树问题、最短路问题、最大流问题、网络优化问题等。

最短路问题是网络理论中应用最广泛的问题之一，应用于城市布局、交通网设计等多重场景。最短路问题是对一个赋权的有向图 D 中的任意两点 A 和 B，找一条连通两点的路径，使得路径上的所有边的权重总和最小，这条路径被称为最短路，而路径上所有边的权重之和被称为从 A 到 B 的距离。Dijkstra 算法是解决最短路问题的常用方法之一，它的基本思路如下：

设置一个集合 S 存放已经找到最短路径的顶点，S 初始只包含源点 P_0，P 为图中所有点的集合。对于 $P_i \in P\text{-}S$，假设从源点 P_0 到 P_i 的有向边是最短路径，后面每次求得一条最短路径 P_0，…，P_j，将 P_j 加入集合 S 中，并将路径 P_0，…，P_j，P_i 与原来的假设相

比较，取路径长度较短的为最短路径，直到集合 P 中的全部顶点加入集合 S 中。

使用 Dijkstra 算法求取最短路径的示意图 7.37 所示。

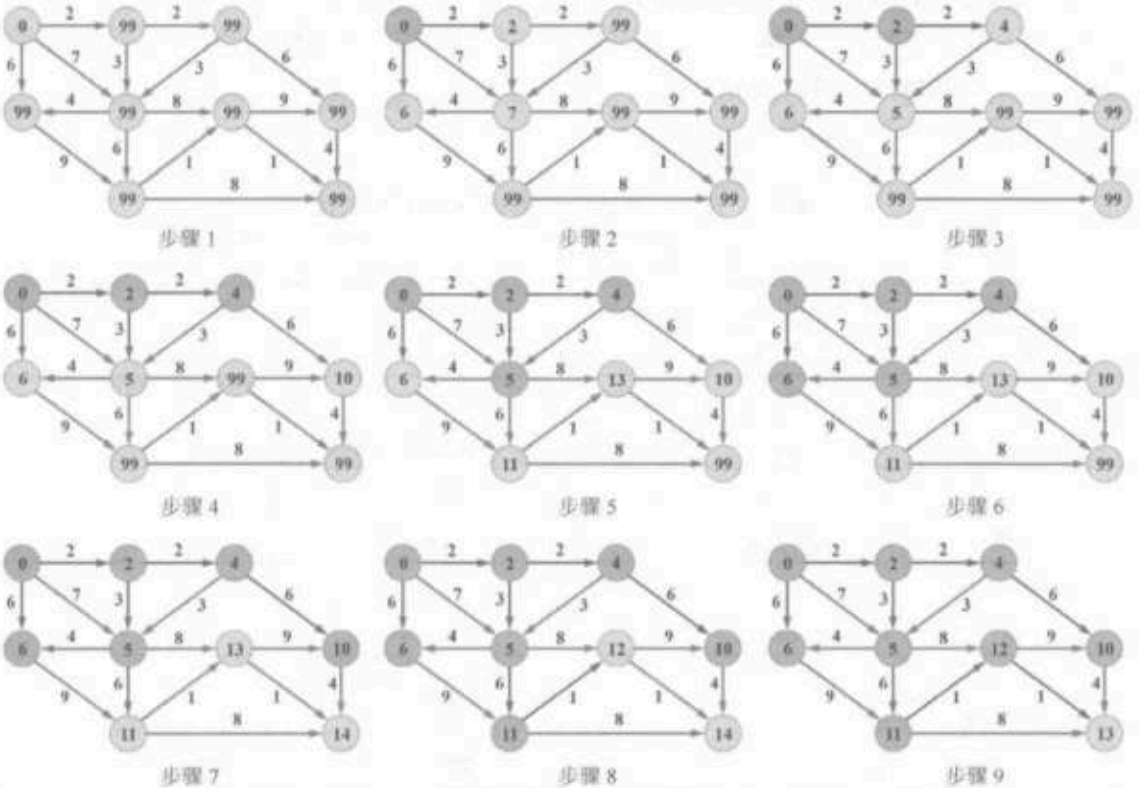


图 7.37　求解最短路径的 Dijkstra 算法步骤示意图

由此能够看出图论是如何在网络分析中进行应用的，有了这一分析方法，可以解决很多现实世界的问题，如管道网络的排查、交通网络的优化等。除了上面提及的最短路径算法，还有破圈算法（求解最小生成树问题）、最大流算法（求解最大流问题）等，这些算法是进行网络分析的基础。

7.3.3　网络分析工具

ArcGIS 网络分析工具分为两类：传输网络分析（network analyst）和效用网络分析（utility network analyst），对应的网络数据分别为网络数据集（network dataset）和几何网络（geometric network）。

传输网络分析常用于道路、地铁等交通网络分析，研究路径、服务范围与资源分配等情况。在传输网络分析中，允许在网络边上双向行驶，网络中的代理（如在公路上行驶的卡车驾驶员）具有主观选择方向的能力。其可解决的主要问题有：计算点与点之间的最佳路径，时间最短或者距离最短；进行多点的物流派送，能够按照规定时间规划送货路径、自由调整各点的顺序；寻找最近的一个或者多个设施点；确定一个或者多个设施点的服务区；绘制起点—终点距离成本矩阵；车辆路径派发等。

效用网络分析主要用于河流网络分析与公用设施网络分析，如水、电、气等管网，

研究网络的状态及模拟和分析资源在网络上的流动与分配情况。在效用网络分析中，只允许在网络边上单向同时行进，网络中的代理（如管道中石油的流动）不能选择行进的方向，它行进的路径需要由外部因素来决定：重力、电磁、水压等，如水、电、气被动地由高压向低压输送。其可解决的主要问题有：寻找连通的/不连通的管线；上/下游追踪；寻找环路；寻找通路；爆管分析。

两种网络分析的差别见表 7.1。

表 7.1　传输网络分析与效用网络分析的对比

项目	传输网络分析	效用网络分析
网络数据	网络数据集	几何网络
网络要素	边、连接点和转弯	边和连接点
数据源	数据库要素、Shapefile 或街道地图数据	数据库要素
连接性确定	用户创建连接性	系统指定连接性
权重	更为健全的属性权重模型	要素属性字段作为权重
存在于	存在于要素集或工作空间中	只存在于要素集
模型	单模型或者多模型	单模型
功能	网络求解功能	网络追踪功能
使用模型	传输模型	效用/自然资源模型
是否支持转弯	支持	不支持
所使用的要素	使用点和线等简单要素	使用自定义要素：简单/复杂边要素以及节点要素

7.3.4　传输网络分析

1. 网络数据模型的建立

创建传输网络数据集是传输网络分析的基础，可以使用城市交通网络等数据在 ArcGIS 中进行构建。根据实际情况，在构建传输网络数据集时，除了需要输入道路数据，还可以添加相应的模型或规则来约束数据。例如在建立模型时：

（1）可以输入预先设计好的转弯模型，转弯模型主要用于规定网络中从某一边元素到另一边元素的移动方式，模拟现实中车辆在路口转弯时的具体情况。

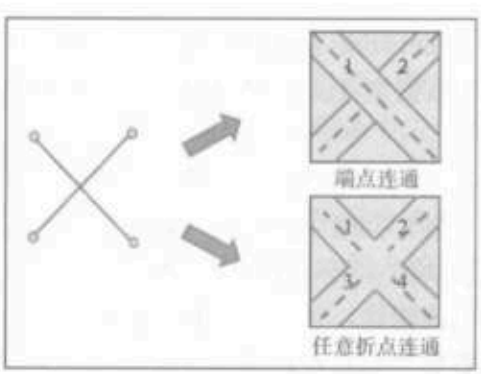


图 7.38　两种边的连通性策略示意图

（2）网络数据集默认仅在线要素的重合端点处建立连通性，可以根据需求更改连通性策略，边的连通性策略有端点连通和任意折点连通两种（图 7.38），交汇点的连通性策略有依边线连通和交点处连通。

（3）选择是否对网络数据集的高程进行建模，主要用于存在高架桥的路网，保证高程不同的道路数据不处于同一平面。

（4）为网络数据集指定属性，网络属性常用于网络抗阻的成本属性，常见的有数值型（包括“长度”和“时间”等）、逻辑型（包括“单行线”等）和网络限制等。

（5）添加出行模式。如果交通网络中出现两种类别不同的道路，如铁路和公路，可以分别定义它们的出行模式。

（6）为网络数据集设置行驶方向。如果进行设置，在 ArcMap 的【Network Analyst】工具条点击【方向】，将会得到当前路径包含方向在内的导航信息。

（7）选择是否构建服务区索引，若勾选，则会在数据集中构建可加速创建服务区的索引要素类，其一般在对数据量较大的网络进行分析时使用。

完成上述的步骤以后，【新建网络数据集】对话框在最后将会给出一页关于网络数据集创建信息的汇总页，供我们检查是否还有修改的内容，如果没有，可以直接完成创建。

2. 网络分析模型

网络分析是基于几何网络的特征和属性，利用距离、权重和规划条件来进行分析，并将结果应用于实际的方法。在 ArcGIS 中进行网络分析需要建立网络分析模型，而网络分析模型的建立则依赖于网络分析工具条【Network Analyst】，该工具条提供了六种网络分析模型供选择，分别介绍如下。

1）路径分析（route analysis）

最快路径：确定起点、终点，求时间最短的路径。

最短路径：确定起点、终点，求距离最短的路径。

最多场景的最短路径：确定起点、终点和所要求经过的中间点、中间连线，求最短路径或最小成本路径。路径分析的内容可以通过设定阻抗（impedance）实现。

N 条最佳路径分析：确定起点、终点，求代价较小的 *N* 条路径，在实践中由于种种因素需要选择近似最佳路径。

2）服务区域分析（network service area）

服务区域分析包括所有在设定阈值内可以到达的街道的区域，阈值可以是时间或距离等。例如，某个点的 5 min 服务区域是从该点开始 5 min 之内可以到达的所有街道的区域（region）。

Accessibility 表示从某个点到达其他地点的容易程度。在 ArcGIS 中，Accessibility 可以通过 Travel Time、Distance 和任意其他的阻抗进行设定。

3）最近设施查询（closest facility）

最近设施查询用于查询离某个位置最近的设施，如餐馆、医院或其他公共设施，可以设置一个 Cutoff Cost，一旦超过这个设置，则不再分析。一旦查找到最近设施，则可以实现的功能包括到达最近设施的路径、旅行花费、方向等。

4）源-目标点成本矩阵[origin-destination（OD）cost matrix]

源-目标点成本矩阵是计算从源点到目标点的距离成本，OD 成本矩阵可以用于后勤

路线分析模型，以便进行优化选择，如基于 OD 成本矩阵判断哪些商店由哪个仓库提供服务会更理想，从而改进商店配送及提供更好更快的物流服务。

5）车辆路径派发（vehicle routing problem）

车辆路径派发主要针对多车辆、多订单的配送情况，为各车辆分配一组配送的订单，并确定送货的顺序，从而将总运输成本控制在最低，可以考虑订单的时间窗口，可以考虑车辆对某个区域熟悉的程度等。

6）位置分配（location-allocation）

位置分配是根据选址的要求为设施选择最优的位置，使得这些位置能够覆盖尽可能多的居民，并且建设成本能够控制在预算范围里，如选择建商场、建医院的位置等。

【Network Analyst】工具条（图 7.39）包括六种新建网络分析模型和进行分析时的可选项。需要在【自定义】→【拓展模块】中勾选【Network Analyst】才能使用【Network Analyst】工具条。



图 7.39　【Network Analyst】工具条

点击【Network Analyst】→【选项】，打开【Network Analyst 选项】对话框。其中，【常规】选项卡可以设置所选记录的显示颜色、求解后显示的消息等（图 7.40）；【位置捕捉选项】可以选择是否需要捕捉到位置，勾选此选项，则后续会根据偏移量自动将点位置捕捉到网络上（图 7.41）。



图 7.40　【常规】选项卡对话框



图 7.41　【位置捕捉选项】选项卡对话框

点击 可以显示/隐藏 Network Analyst 窗口，该窗口主要用于管理网络分析图层的内容，包括路径图层中的停靠点、路径和障碍。 可以向网络中添加停靠点、障碍等， 用于选择或移动网络中的对象，点击 运行当前分析并获得分析结果。

3. 网络分析参数设置

在菜单栏上选择【自定义】→【拓展模块】，勾选【Network Analyst】选项。利用 ArcGIS 中的【Network Analyst】工具条建立网络分析模型后，点击工具条上的 打开【Network Analyst】窗口。在该窗口上，能够设置网络分析停靠点、路径、障碍等图层的属性以及每一个图层中各对象的属性。



图 7.42 【Network Analyst】窗口

1）网络分析模型属性

图 7.42 为【Network Analyst】窗口，最上方的下拉框可以选择需要进行操作的网络分析模型，点击旁边的 按钮，将弹出【图层属性】对话框，可以在【分析设置】选项卡中设置阻抗、是否允许交汇点的 U 形转弯，以及输出 Shape 类型等信息（图 7.43）。其中，输出 Shape 类型决定了网络分析结果显示的路径形状。

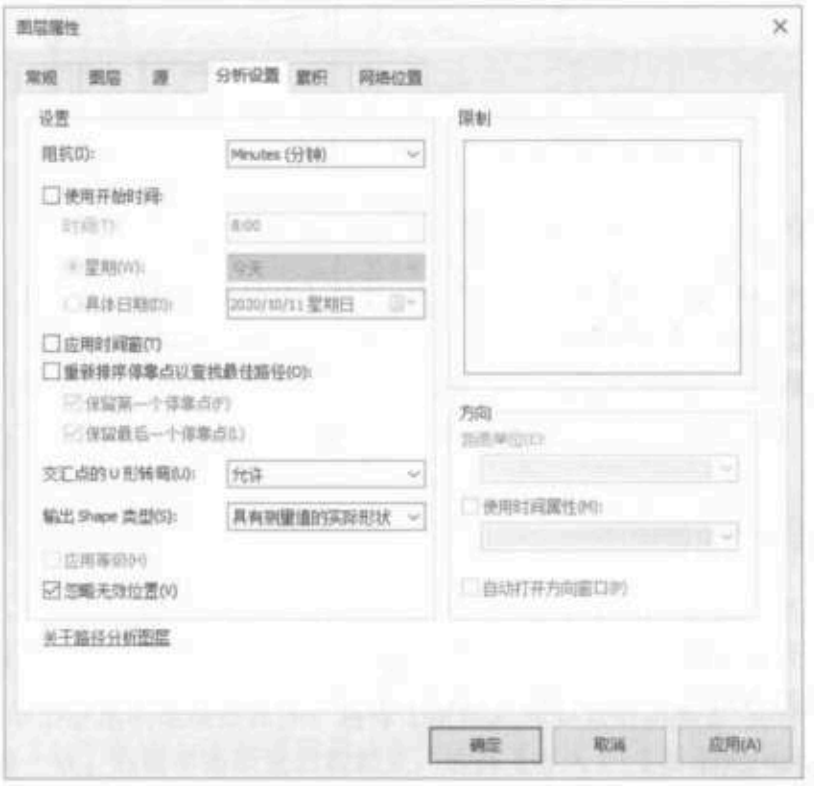


图 7.43 【分析设置】选项卡

【网络位置】选项卡中可以设置网络位置字段映射和查找网络位置（图 7.44）。其中，

网络位置字段映射可以通过设置默认值和停靠点的属性值来完成，这一点将在后面的路径分析中进行详细讲解；查找网络位置用于设定添加或移动网络位置时的搜索容差和捕捉环境。



图 7.44 【网络位置】选项卡

2）停靠点、路径、障碍等图层属性

右击【Network Analyst】窗口任意图层，选择【属性】，可以打开其【图层属性】对话框。在各图层单独的【属性】对话框中，可以看到其对象显示的符号系统。例如，停靠点图层默认将点数据分为四种类型，分别为已定位、未定位、错误和时间冲突（图 7.45）。此外，还可以在【属性】对话框中设置所选要素显示颜色、标注、可见字段、图层启用时间等信息。

3）网络分析对象属性

位于停靠点、路径和障碍等图层中的对象，作为网络分析模型的输入，是进行网络分析的基础。任意选择一个对象，右击打开【属性】对话框，都可以单独设置其属性值（图 7.46），包括 Name、RouteName、LocationType 等。

4. 网络分析实例

假设你是一位城市规划人员，请你运用 ArcGIS 网络分析来解决以下问题。

问题一：在进行网络分析之前，需要先建立网络数据集。

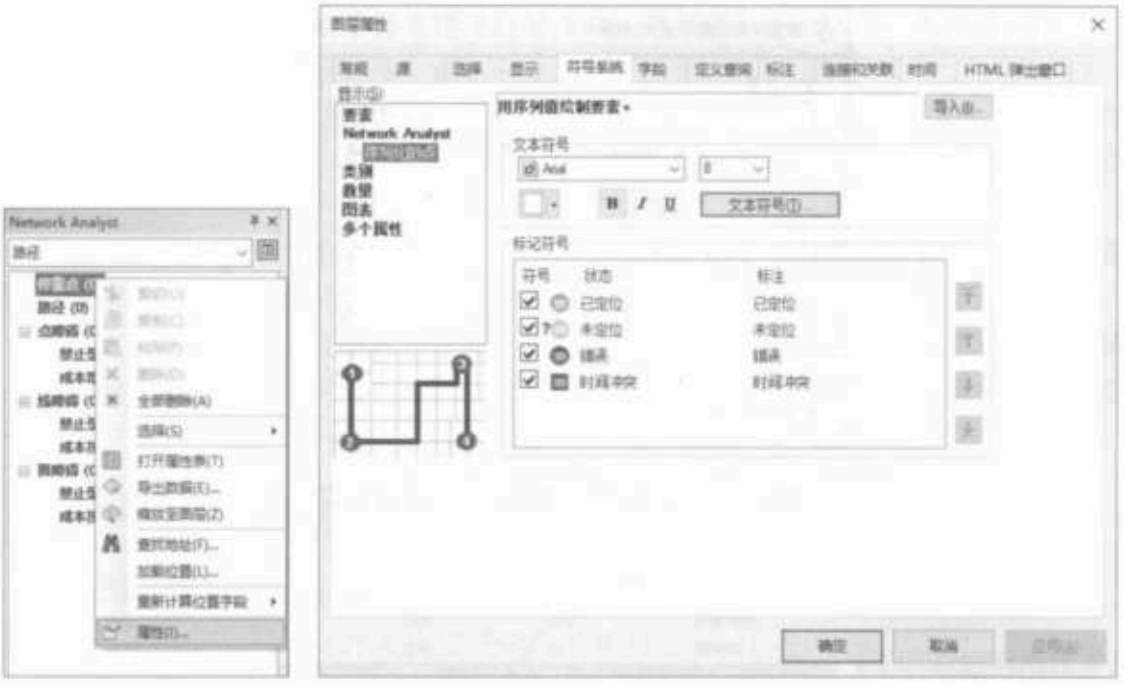


图 7.45 【符号系统】选项卡设置



图 7.46 对象属性对话框设置

（1）在 ArcCatalog 中，或者在 ArcMap 右侧【目录】下选择【新建】|【文件地理数据库】：右键单击新建的地理数据库，选择【新建】|【要素数据集】，坐标系与要建立网络的数据保持一致。右键单击新建的数据集，选择【导入】|【要素类（多个）】，导入参与网络分析要素数据 road（图 7.47）。

（2）数据导入后，右键单击新建的数据集，选择【新建】|【网络数据集】，打开新建网络数据集向导，这里忽略了路口转弯、路网高程等影响，对道路数据进行了一定的简化。



图 7.47　导入路网数据

具体的操作步骤如下。

第一，设置网络数据集名称，命名为 cd_dataset_ND。

第二，选择参与的要素为路网 road.shp。

第三，设置是否需要构建转弯模型，选择“否”。

第四，设置网络要素点线之间的连通性，不进行设置。

第五，选择是否对网络要素的高程建模，选择“无”。

第六，为网络数据集指定属性，默认已有“长度”属性，还需要添加代表每条路上通行时间的时间属性。点击右侧的【添加】按钮，打开【添加新属性】对话框，设置属性名称为时间，单位为分钟（图 7.48）。

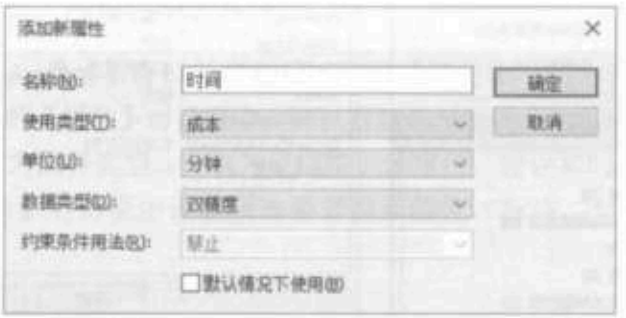


图 7.48　为网络数据集添加时间属性

右击添加好的时间属性，选择【赋值器】，打开对话框，如图 7.49 所示。方向“自-至”和“至-自”的两条边【类型】都设为字段，值都为计算道路通行时间的表达式（图 7.50）。选中值字段，单击【赋值器】对话框右侧的 图标，可以打开【字段赋值器】，在【值】一栏输入表达式“[Shape_Length] * 0.001/[speed] * 60”，点击【确定】，即可完成对时间属性的赋值（图 7.51）。

第七，设置出行模式，选择不设置。

第八，选择是否为网络数据集建立行驶方向，选择否。

第九，构建服务区索引，不勾选。

第十，出现总结对话框，检查是否设置正确，可使用【上一步】回退修改。点击【完成】，提示网络数据集已建立，是否立即构建，选择【是】，即可完成网络数据集的建立（图 7.52）。

点击在 ArcMap 空白处右键，选择【Network Analyst】工具条进行加载，即可建立网络分析模型，开始网络分析。

问题二：一校车需要经过四个接送点接到学生后到达学校，请你为司机设置一条满足要求的最短路径；若此时接到通知，部分道路因施工而禁止通行，该如何重新进行路径规划？（最优路径查找）。

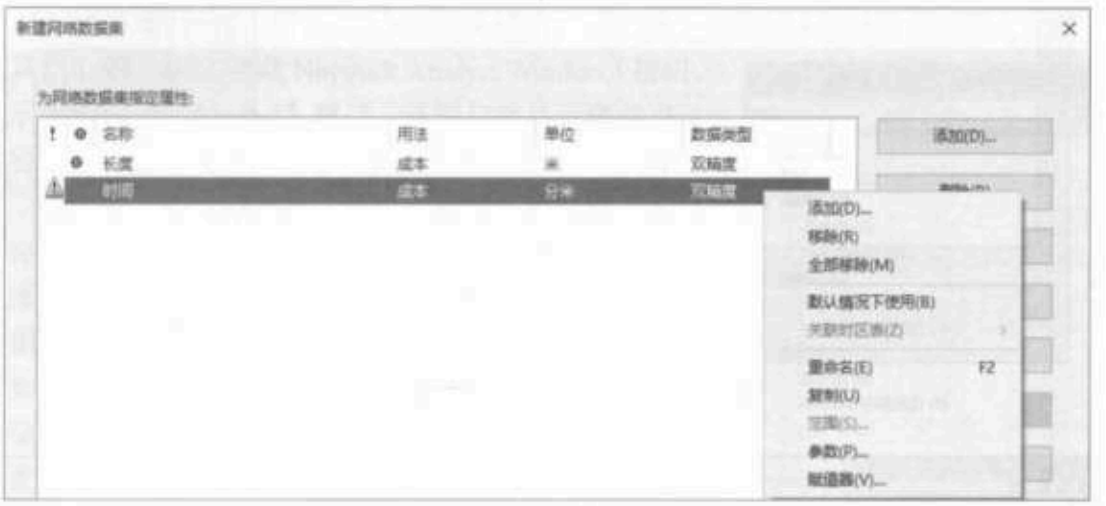


图 7.49　打开【赋值器】



图 7.50　为时间属性赋值

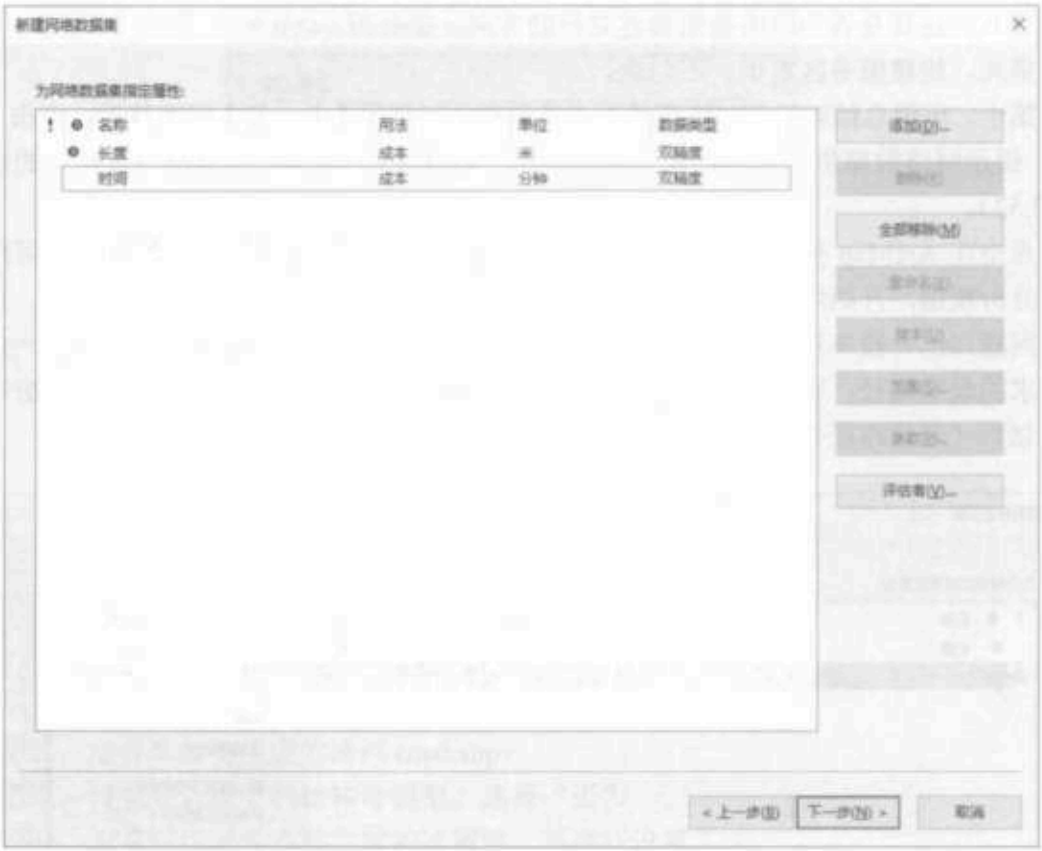


图 7.51　完成网络数据集属性设置

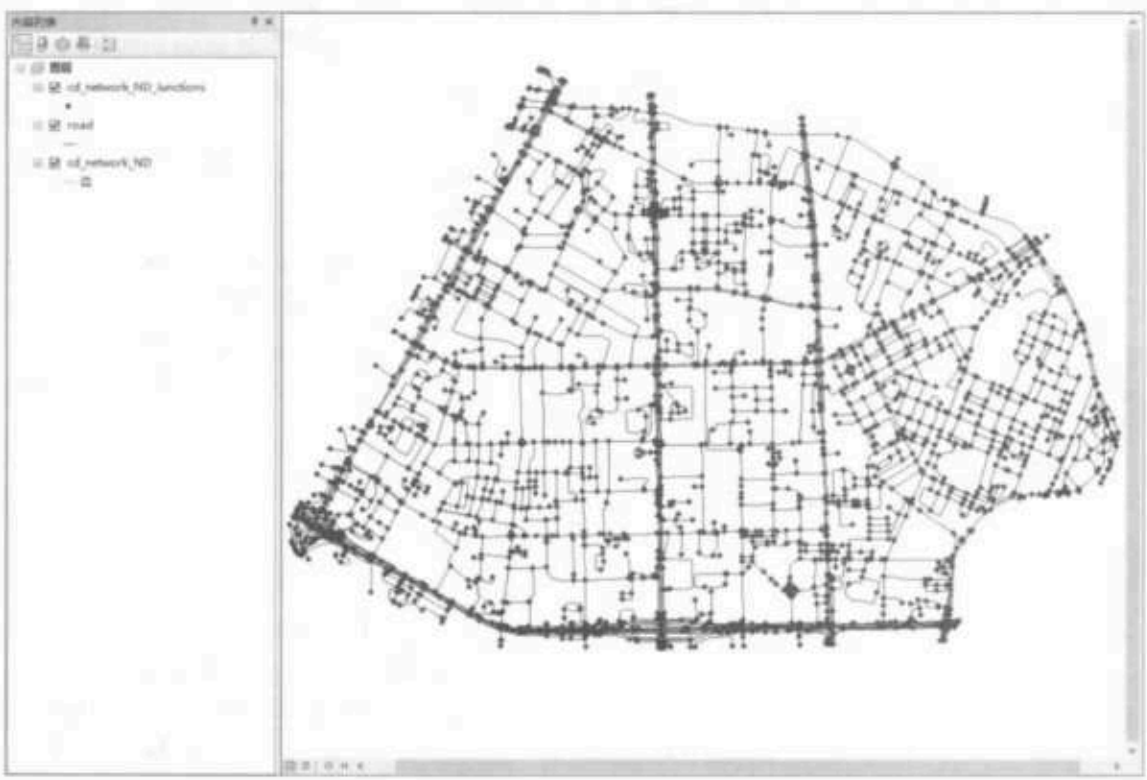


图 7.52　加载网络数据集

（1）首先，选择合适的网络分析模型进行最优路径规划（图 7.53）。在网络分析工具栏选择【Network Analyst】→【新建路径】，生成新的路径图层，单击【Network Analyst】

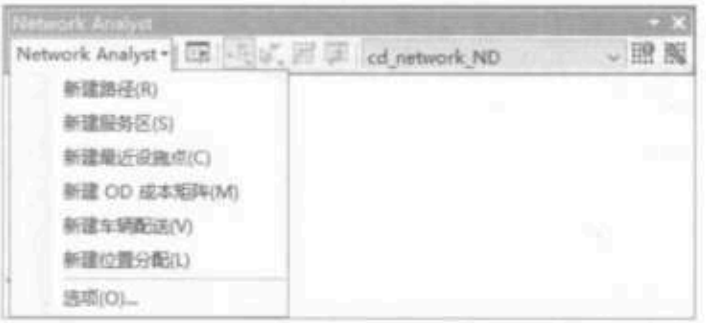


图 7.53　新建网络分析模型

工具栏上（显示/隐藏 Network Analyst Window）按钮，显示【Network Analyst】窗口，该窗口将显示停靠点、路径、点路障、线路障、面路障的相关信息（图 7.54）。



图 7.54　【Network Analyst】窗口

（2）确定校车停放点、接送点和学校的位置。在网络分析中，点的位置可以通过三种方式设置：①在屏幕上添加点，如果用户添加的点不在路径之上，则系统会根据【捕捉】设置，将该点自动咬合到近处的点，如果点到线的距离大于设置的咬合值，则无法实现，需要重新设置【捕捉】；②通过输入【地址】；③从已经存在的要素或者要素层中导入位置。

（3）添加校车停放点、接送点和学校。选择【Network Analyst】工具栏上（创建网络位置）按钮，在地图的街道网络图层上依次点击以形成停靠点（停放点、接送点和学校），停靠点按照点击的顺序编号，第一个停靠点被认定为出发点，最后一个停靠点被认定为目的地，经停的顺序可以在【Network Analyst】窗口中更改。

如果想确保停靠点位于网络上，可以在网络分析工具栏中，选择【Network Analyst】→【选项】，进入【位置捕捉选项】标签，用于设置加载位置的捕捉环境，大于捕捉环境设置的距离时，将无法定位于道路网络上，显示出一个“未定位”的符号，“未定位”的停靠点可以通过【Network Analyst】工具栏上的【选择移动网络位置工具】将其定位到道路网络上。

（4）设置路径分析属性。点击【Network Analyst】窗口中（路径属性）按钮，打开【图层属性】对话框，设置如图 7.55 所示的参数。

（5）点击【Network Analyst】工具条上的（求解）工具，得到路径分析结果，即校车行驶路线（图 7.56）。

（6）现有两段道路正在施工，校车需要绕行，重新规划线路。在网络分析中，可以在行驶路径设置障碍，表示真实情况下该处道路无法通行，在进行最佳路径分析时将会绕开这些路径查找替代路线。在【Network Analyst】窗口中选中【点障碍】，单击（创建网络位置），在地图的街道网络图层的任意位置上点击以定义障碍，障碍的类型可包括点障碍、线障碍和面障碍。点击（求解）工具，得到设置了障碍后的路径分析结

果（图 7.57）。



图 7.55 【分析设置】选项卡

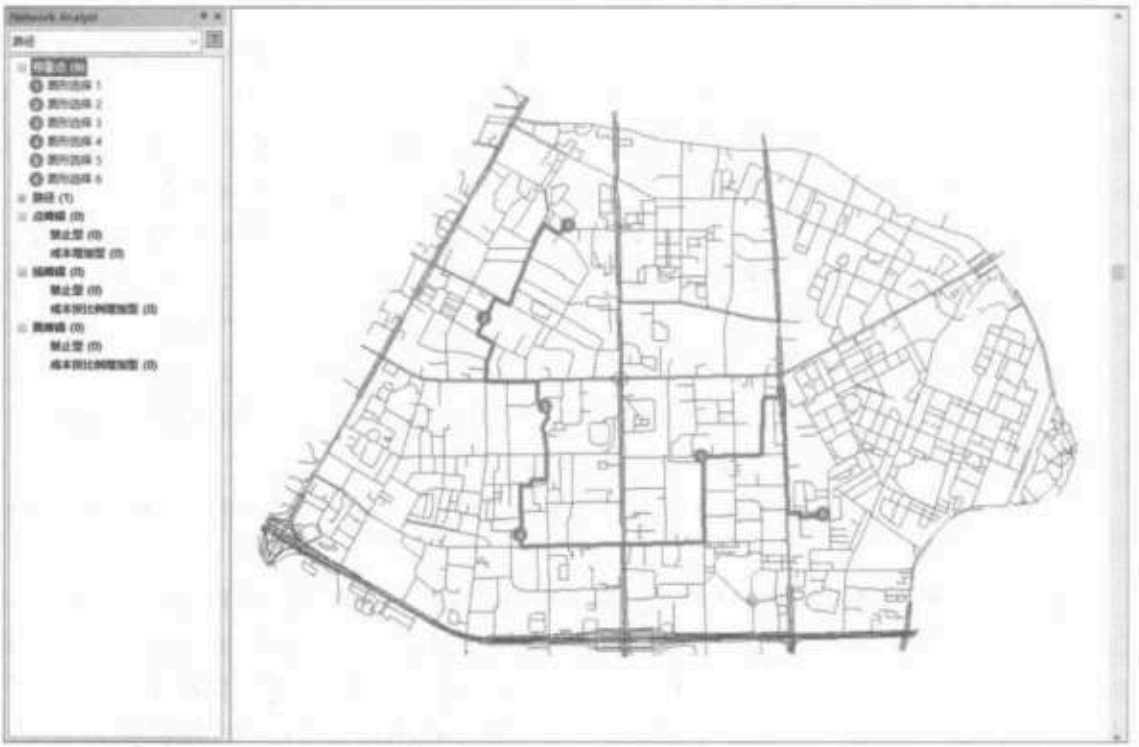


图 7.56 最短路径分析结果

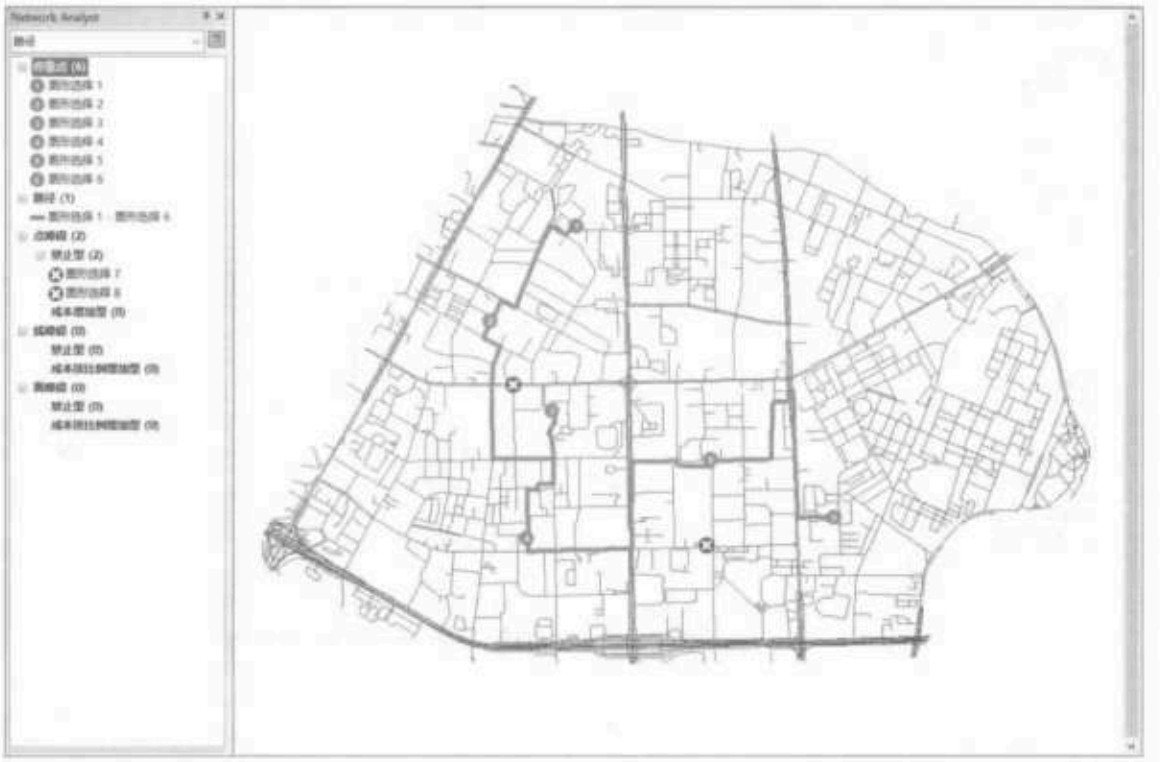


图 7.57　加入点障碍后的最短路径分析结果

（7）此外，还可以对停靠点进行分组后求解路径。右击停靠点，打开其【属性】，将前两个停靠点的 RouteName 值设置为 1，中间两个设置为 2，最后两个设置为 3，即将六个停靠点分为三组（图 7.58）。此时点击（求解）工具，得到设置了分组后的路径分析结果（图 7.59）。



图 7.58　停靠点属性设置

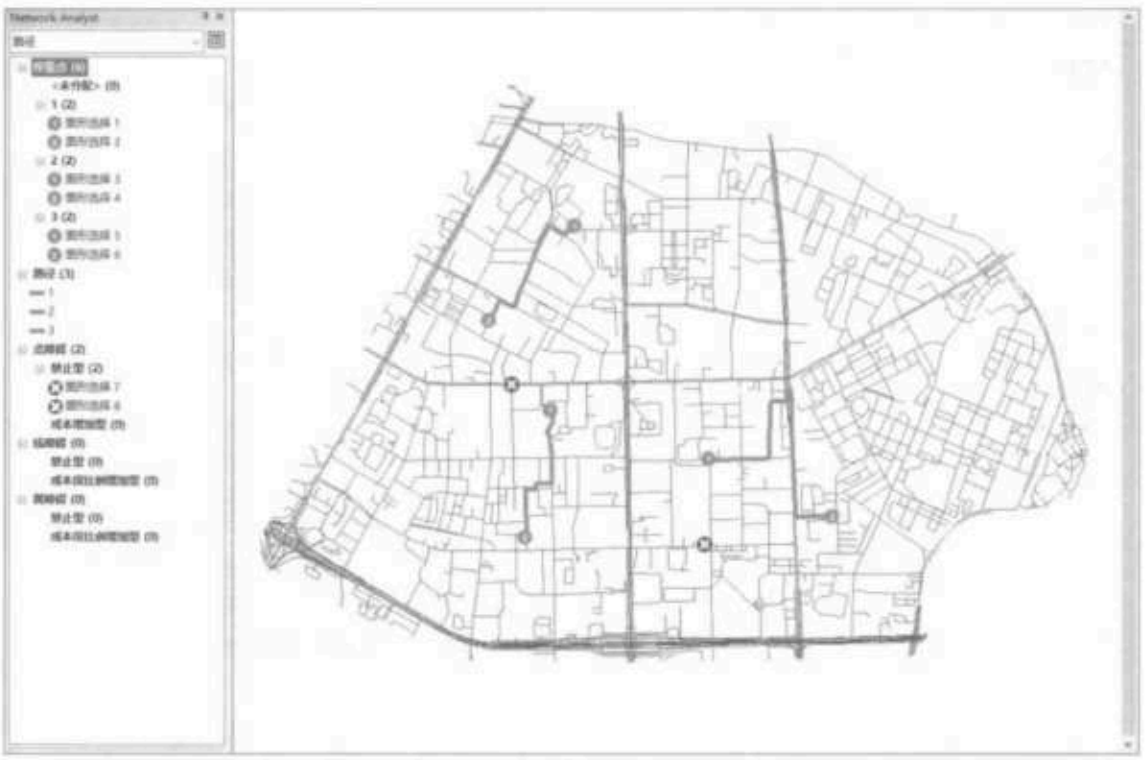


图 7.59　分组后的最短路径分析结果

问题三：按照指定要求，生成商业大厦的服务范围（服务区域分析）。

（1）在网络分析工具栏中选择【Network Analyst】|【新建服务区】，生成新的服务区图层，【Network Analyst】窗口显示【设施点】【面】【线】【点障碍】等相关信息。

（2）添加服务设施点，在【Network Analyst】窗口中，选中【设施点】单击右键，选择【加载位置】，从【加载自】对话框中加载商业大厦点图层（marketplace.shp）（图 7.60）。

（3）点击，打开【图层属性】，进入【分析设置】，对【阻抗】进行设置，按照【长度（米）】来查找服务区范围，在【默认中断】中输入框中输入设置的条件，如要求设施点分别生成 300 米、500 米的服务范围，在输入框中输入 300、500，数字用空格或“,”分开。在【图层属性】|【面生成】选项里，可以设置【面类型】【多个设施点选项】【叠置类型】等（图 7.61）。

（4）单击【Network Analyst】工具栏上（求解）工具，得到服务范围结果。图 7.62 中，内圈为 300 米服务范围，外圈为 500 米服务范围。

问题四：现有一地发生交通事故，有伤员需要救助，请你通过分析找到距离出事地点较近的几家医院和救护车赶往事故地的路线（最近服务设施查找）。

（1）在网络分析工具条上单击【Network Analyst】→【新建最近设施点】，生成新的最近设施图层，【Network Analyst】窗口显示【设施点】【事件点】【路径】【点障碍】等相关信息。

（2）加载设施点信息医院分布数据（hospital.shp），添加事件点事故发生地（accident.shp）。



图 7.60　添加服务设施点





图 7.61　服务区图层属性设置



图 7.62　服务区域范围结果图

（3）点击，打开【图层属性】进入【分析设置】，对【阻抗】进行设置，按照【长度（米）】来查找最近服务设施，在【默认中断值】中设置中断属性，在【要查找的设施点】中输入要查找的最近服务设施的数量，在【行驶自】属性中设置查找方向为“事件点到设施点”或“设施点到事件点”，设置是否允许【交汇点的U形转弯】，设置【输出Shape类型】等（图7.63）。



图7.63 【分析设置】选项卡

（4）单击点击【Network Analyst】工具栏上（求解）工具，得到事件点到最近服务设施点的路线，即距离事故地点最近的三家医院派出救护车的路线规划。图7.64中●代表设施点，■代表事件点。

问题五：计算从公园停车场到周围汽车修理店的距离成本（进行距离成本分析）。

（1）在网络分析工具条上单击【Network Analyst】→【新建OD成本矩阵】，生成新的成本矩阵图层，【网络分析窗口】显示【起始点】【目的地点】【线】【点障碍】等相关信息。

（2）加载起始点公园停车场分布数据（square.shp）和目的地汽车修理店数据（service.shp）。

（3）点击，进入【图层属性】|【分析设置】标签，对【阻抗】进行设置，按照【长度（米）】来计算成本矩阵，在【默认中断值】中设置中断属性，在【要查找的目的地】中输入要查找的目的地数量，设置是否允许【交汇点的U形转弯】，设置【输出Shape类型】等（图7.65）。

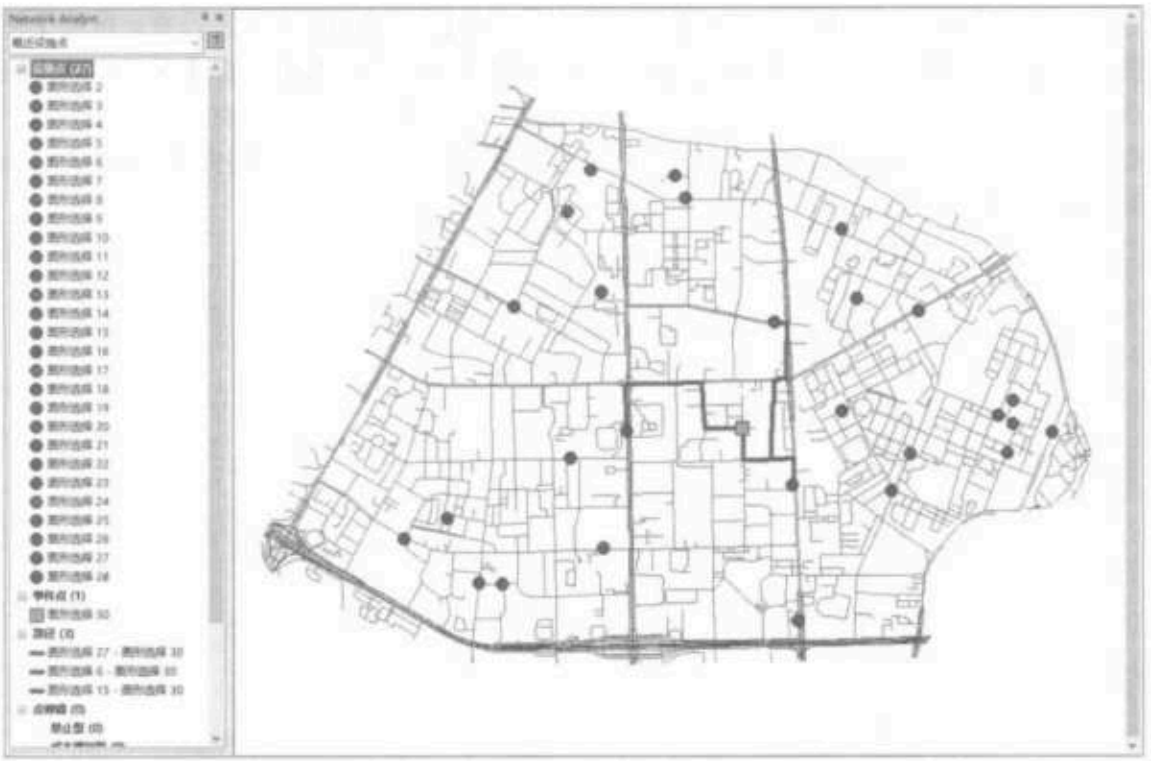


图 7.64　服务区域分析结果



图 7.65　【分析设置】选项卡

（4）点击【Network Analyst】工具栏上（求解）工具，得到起始点到目的地点的路径，即公园停车场到最近四家修理店的距离和路线。图 7.66 中●代表起始点，■代表

目的地点。

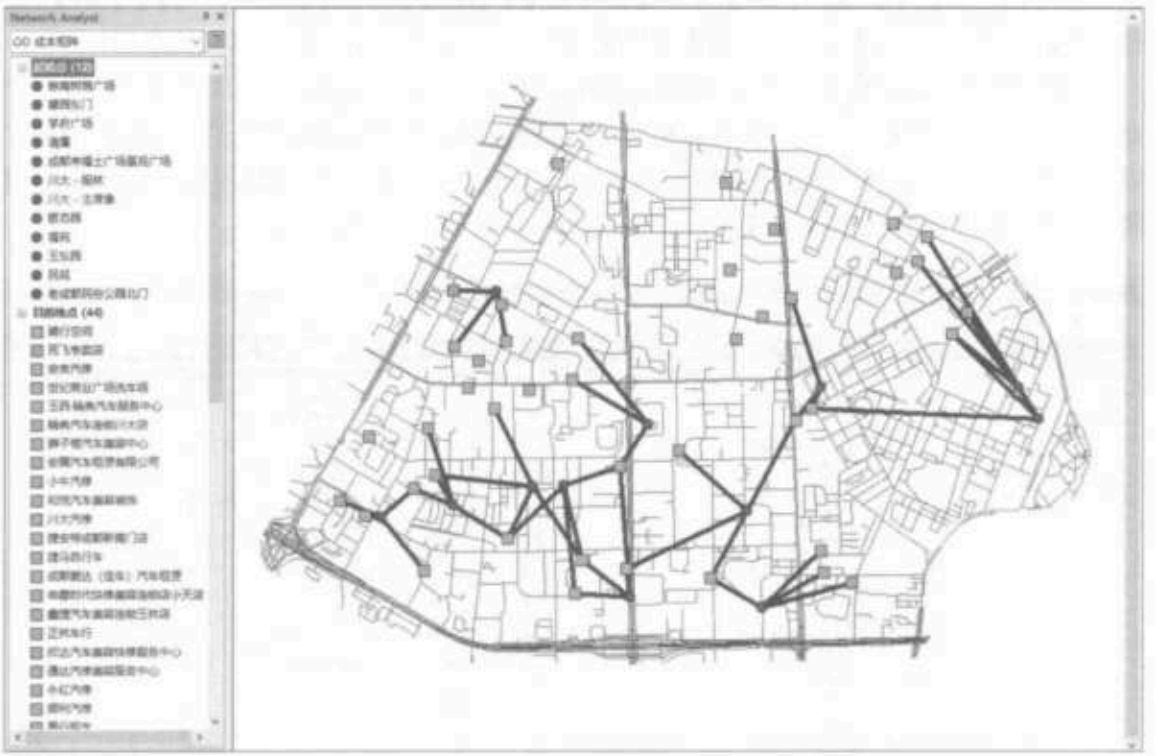


图 7.66　起始点到目的地点的路径

（5）打开【线】的属性表，Total_长度属性记录了每个起始点到其对应的目的地点的时间（图 7.67）。

ObjectID	Shape	Name	OriginID	DestinationID	DestinationRank	Total_长度
1	折线	锦南财富广场 - 天地电梯汽车销售专业施工机	1	31	1	304.751443
2	折线	锦南财富广场 - 锦行汽车汽车租赁	1	30	2	780.204119
3	折线	锦南财富广场 - 骏途租车	1	34	3	882.131993
4	折线	锦南财富广场 - 锦高汽车连锁川大店	1	6	4	1006.368972
5	折线	静园东门 - 蓝驾汽车租赁有限公司	2	44	1	290.948656
6	折线	静园东门 - 长顺租车网	2	41	2	384.655875
7	折线	静园东门 - 永红汽修	2	20	3	445.136819
8	折线	静园东门 - 锦程汽车网络	2	27	4	620.731102
9	折线	华府广场 - 和泛汽车网络	3	30	1	178.954367
10	折线	华府广场 - 川大汽修	3	11	2	480.170430
11	折线	华府广场 - 腾龙租车科技店	3	29	3	496.951306
12	折线	华府广场 - 锦安特成都新南门店	3	12	4	720.080613
13	折线	清雅 - 锦高汽车服务连锁五环店	4	25	1	78.900149
14	折线	清雅 - 金辽汽车租赁	4	26	2	305.112093
15	折线	清雅 - 长顺租车网	4	41	3	407.961894
16	折线	清雅 - 锦行租车	4	22	4	481.118923
17	折线	成都华福士广场景观广场 - 成都驰达（租车）	5	14	1	615.74703
18	折线	成都华福士广场景观广场 - 和泛汽车销售总店	5	18	2	615.74703
19	折线	成都华福士广场景观广场 - 汇程汽车租赁	5	36	3	760.730801
20	折线	成都华福士广场景观广场 - 金国汽车租赁有限	5	8	4	922.004884
21	折线	川大一校外 - 周飞专卖店	6	2	1	1009.727201
22	折线	川大一校外 - 蓝驾汽修售后服务中心	6	19	2	1164.299274
23	折线	川大一校外 - 锦龙租车店	6	24	3	1430.961128
24	折线	川大一校外 - 嘉时通租车成都东门店	6	23	4	1483.328135
25	折线	川大一北苑楼 - 周飞专卖店	7	2	1	1045.82964
26	折线	川大一北苑楼 - 蓝驾汽修售后服务中心	7	19	2	1200.410809
27	折线	川大一北苑楼 - 和泛汽车网络	7	30	3	1478.328791

图 7.67　起始点到目的地点路径的属性表

问题六：现有一个货物发送中心需要向商业大厦运送货物，请你根据实际情况，为其设计车辆派发的路线（创建车辆配送）。

（1）在网络分析工具条上单击【Network Analyst】→【新建车辆配送】，生成新的多路径配送图层，【网络分析窗口】显示【停靠点】【站点】【路径】【站点访问】【中断】【路径区】【路径种子点】【路径更新】【特性】【停靠点对】【点障碍】等相关信息。

（2）加载停靠点商业大厦分布数据（marketplace.shp）。加载的停靠点属性包含每个商业大厦所需的货物总重量（Demand）、运送期间的时间窗（TimeStart1、TimeEnd1），以及访问各商店时所用去的服务时间（ServiceTime），其中的服务时间是卸货所需的时间（图 7.68）。停靠点类中的成员最终将成为车辆路径沿途的站点。

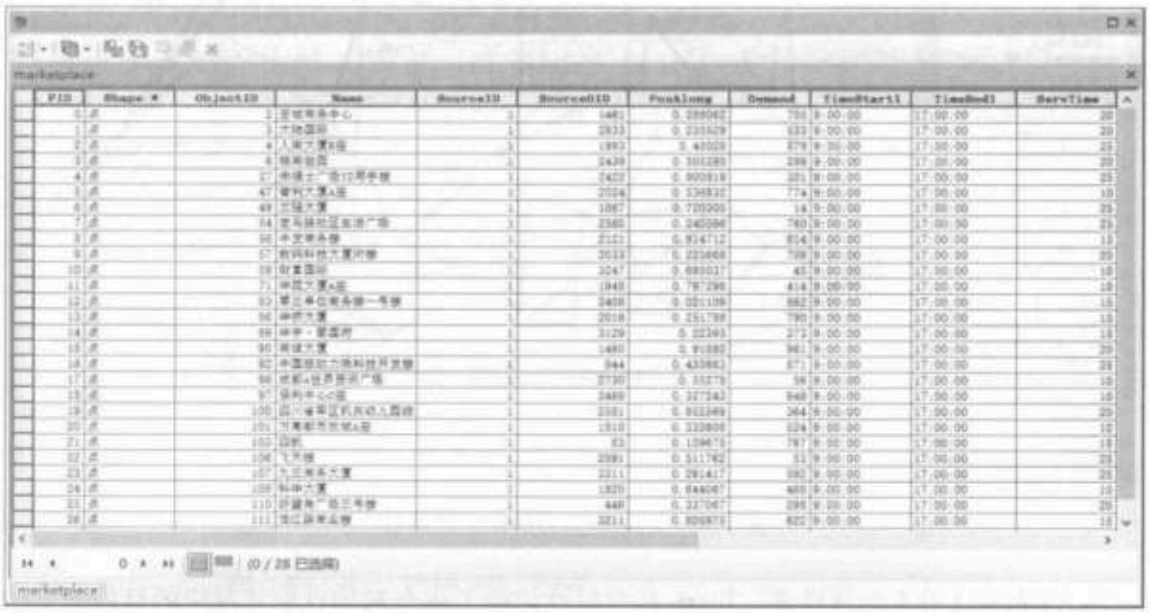


图 7.68　停靠点属性

（3）在【位置分析属性】中，Name 属性与停靠点中 Name 字段匹配，而 ServiceTime 属性也与 ServTime 字段匹配，将 TimeWindowStart1 的字段值设为 TimeStart1，将 TimeWindowEnd1 的字段值设为 TimeEnd1，将 DeliveryQuantities 的字段值设为 Demand，在 MaxViolationTime1 属性对应的默认值下输入 0（即表示不能违反时间窗）（图 7.69）。

（4）加载站点数据。站点即货物发送中心（distribute），货物会从单个配送中心发出，配送中心的营业时间从 8:00:00 到 17:00:00。【位置分析属性】部分中，Name 属性与站点要素的 Name 字段匹配，在 TimeWindowStart1 属性的默认值下输入 8:00:00，在 TimeWindowEnd1 属性的默认值下输入 17:00:00（图 7.70）。

（5）配送中心有三辆卡车，最大载货重量都是 6000，添加三条路径（每辆车一条）。【Network Analyst】窗口中右键选择【路径】→【添加项目】，新路径“项目 1”会被添加到【Network Analyst】窗口的路径类下，而且会打开该路径的属性窗口。在属性窗口中（图 7.71）指定路径的属性，包括名称、StartDepotName（出发的配送中心名称）、EndDepotName（返回的配送中心名称）、StartDepotServiceTime（卡车货物装载时间）、EarliestStartTime（卡车最早开始工作的时间）、LatestStartTime（卡车最晚开始工作的时间）、Capacities（卡车载重量）、CostPerUnitTime（单位时间内的花费）、CostPerUnitDistance（单位距离内的花费）、MaxOrderCount（卡车能服务的店铺的最大数量）、MaxTotalTime（驾驶

员工作的最大时间）、MaxTotalTravelTime（卡车服务某个店铺行驶的最大时间）、MaxTotalDistance（卡车服务某个店铺行驶的最大距离）等。其他属性需要保留它们的默认值。



图 7.69 【位置分析属性】设置



图 7.70 位置分析属性设置



图 7.71　项目属性设置及【分析设置】选项卡

（6）点击图，进入【图层属性】|【分析设置】标签，设置【时间属性】为时间（分钟），【距离属性】为长度（米），设置【默认日期】【容量计数】【时间字段单位】【距离字段单位】【交汇点的 U 形转弯】【输出 Shape 类型】。

（7）点击【Network Analyst】工具栏上圖（求解）工具，得到多路径派发结果（图 7.72）。三辆卡车派送的路径分别为 truck-1、truck-2 和 truck-3。

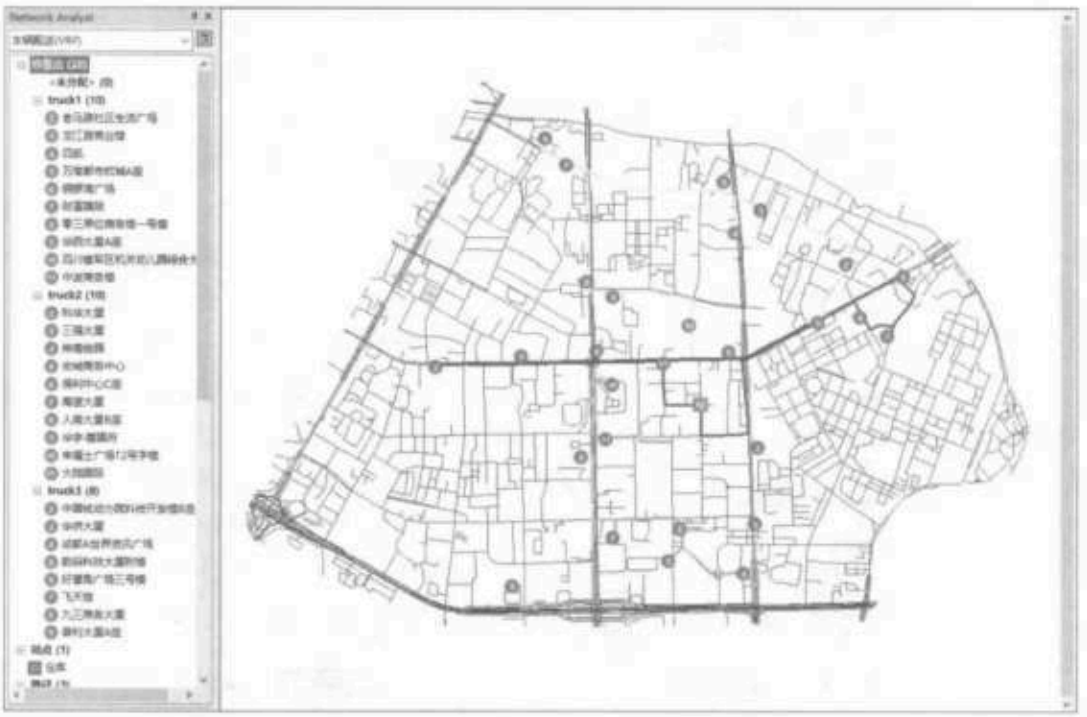


图 7.72　多路径派发结果

问题七：为方便市民通行，现决定在大型商场附近设立公共自行车停放处，请你根据实际情况，从候选点中选取合适点建立停放处的位置（位置分配）。

（1）在网络分析工具栏中选择【Network Analyst】→【新建位置分配】，生成新的位置分配图层，【Network Analyst】窗口中显示【设施点】【请求点】【线】【点障碍】【线路障】【面路障】的相关信息。

（2）添加设施点和请求点。【设施点】为建立公共自行车停放处的候选点（candidate.shp），【请求点】为大型商场分布点图层（marketplace.shp），停放处需要建立在最有效地为现有商场客人服务的位置（图 7.73，图 7.74）。添加【设施点】时，在【位置分析属性】中设置 Name 属性字段为 Name，设置 FacilityType 为默认值候选项；添加【请求点】信息时，设置 Name 属性字段为 Name，Weight 字段为 flow，即以商场人流量作为权重。

（3）点击 ，进入【图层属性】|【分析设置】标签，设置“阻抗”为“时间（分钟）”，设置“行驶自”“交汇点的 U 形转弯”“输出 Shape 类型”（图 7.75）。【图层属性】中【高级设置】，“问题类型”为“最大化人流量”（可以选择“最小化阻抗”“最大化覆盖范围”“最小化设施点数”“最大化人流量”“最大化市场份额”“目标市场份额”等选项，根据具体需要确定），“要选择的设施点”为“4”（即要确定的设施点数量），“阻抗中断”为“5”（此设置意指人们不愿光顾行程超过 5 min 的公共自行车停放点），“阻抗变换”为“线性函数”（图 7.76）。

（4）单击点击【Network Analyst】工具栏上 （求解）工具，得到位置分配结果图。图 7.77 中， 为选定的建立公共自行车停放处的位置。



图 7.73　加载设施点



图 7.74　加载请求点



图 7.75　【分析设置】选项卡



图 7.76　【高级设置】选项卡

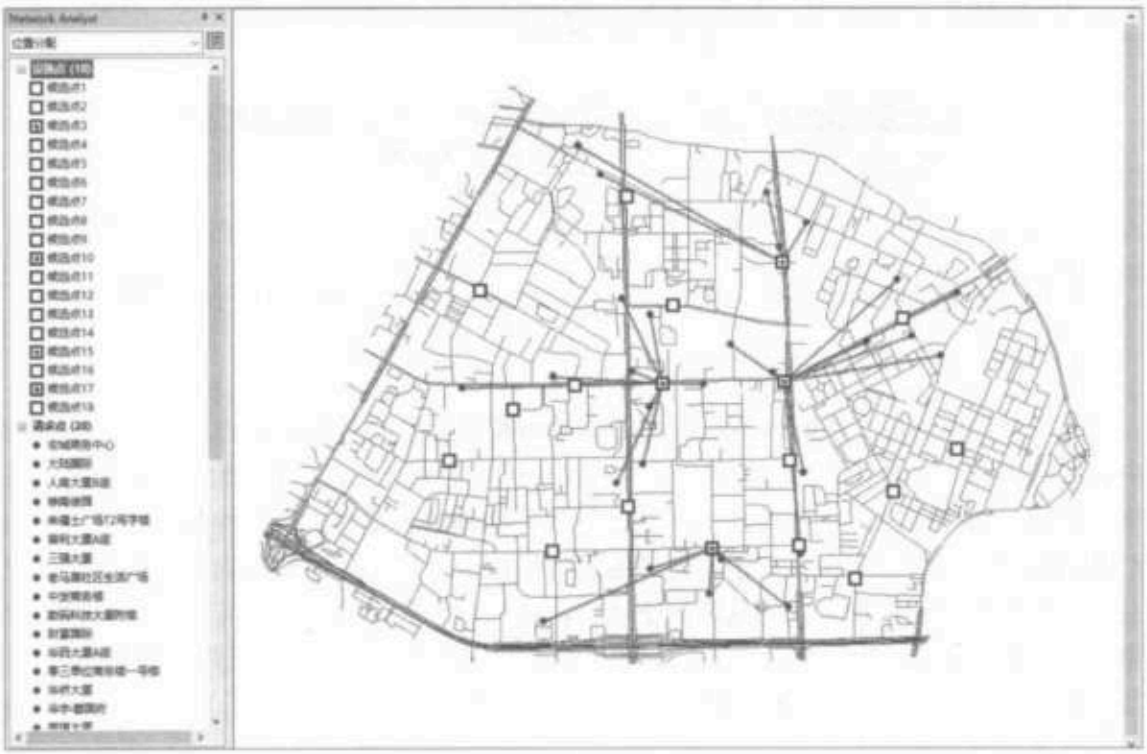


图 7.77　位置分配结果图

7.3.5 效用网络分析

1. 效用网络数据集的建立

创建效用网络数据集是效用网络分析的基础，可以使用水、电、天然气等管网数据在 ArcGIS 中进行构建。在建立模型时，可以设置相应参数。

（1）输入几何网络的名称及是否在指定容差内捕捉要素。

（2）选择要用来构建网络数据集的要素类。

（3）设置是否保留现有的已启用值，选择“否”将启用所有网络要素，选择“是”则使用已启用的现有属性值启用网络要素。

（4）为网络要素类选择角色，点要素类可以设置角色为简单交汇点，线要素类可以设置角色为简单边或复杂边。对于每个简单交汇点要素类，可以设置是否作为源和汇参与流向。

（5）向网络中添加权重，权重是在网络中沿着某条边进行移动所花费的成本，在管网数据中多为管道的长度。

完成上述步骤以后，【新建几何网络】对话框在最后将会给出一页关于根据输入要素创建几何网络的信息汇总页面，供我们检查是否还有修改的内容，点击【完成】，即可创建效用网络数据集。

2. 基本功能

在 ArcGIS 中，效用网络分析主要依靠工具条【几何网络分析】实现，基本功能包括流向分析功能和追踪分析功能（图 7.78）。

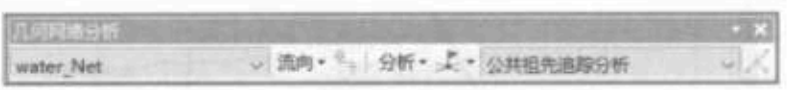


图 7.78 几何网络分析工具条

在执行相应功能时必须保证图层处于编辑模式（【编辑器】→【开始编辑】）。

1）流向分析

应用效用网络时，了解网络线段上的资源和要素流动方向是必要的。想要在 ArcGIS 中显示网络流向，必须确保在编辑状态下进行操作（【编辑器】→【开始编辑】）。确定网络流向的方法有两种：一种是使用网络边的数字化方向为流向，另一种是通过定义源或汇流动的交汇点确定流向。其中，前者通过对网络进行数字化时的方向来反映流向，建立网络数据集时可以规定流向是沿数字化方向或与数字化方向相反，可在几何网络工具集中设置；后者的运用状况取决于：①网络的连通性；②网络中起点或终点要素的位置；③网络要素的可运行性，一旦确定了网络流动的起点和终点（即源和汇），就可以推出流是如何沿着网络移动的。

网络中边要素的流向可分为三类：

（1）确定性流向，常用符号 ► 来表示。网络中的流向可以唯一地用网络的连通性、

起点和终点的位置以及网络要素的可运行性来确定，而且这个网络边要素被当作有确定的流向，一般来说，边要素的流向既可以与数字化的方向相同，也可以相反。

（2）不确定流向，常用符号 ● 来表示。不确定流向通常发生在循环或封闭回路的情况下，也可能发生在有数个起点及数个终点方向的线段上。

（3）未初始化流向，常用符号 ■ 来表示。如果网络的边要素没有和起点或终点连接，或是即使连接上了，但是该要素为不可运行要素，那么这个边要素就具有未初始化的流向。

确定流向时需注意：城市交通网络中，一般存在着回路（连通图），因此网络中很多边的流向就变成不确定的流向。

ArcGIS 中将网络流向信息储存在网络的线段图征中，使用设施网络分析（utility network analyst）（也称为几何网络分析）工具可以方便地显示网络边要素的流向，具体操作如下：

（1）确保已建立几何网络并加载到 ArcMap 中，确保网络图层处于可编辑状态（【编辑器】→【开始编辑】）。

（2）在工具栏上点右键，选择【几何网络分析】，添加【几何网络分析】工具条，或者在主菜单上选择【自定义】→【工具条】→【几何网络分析】。

（3）在【几何网络分析】工具条中，选择【流向】→【显示目标对象的箭头】，在展开的菜单中选择欲显示流向的要素图层（图 7.79）。



图 7.79　显示目标对象的箭头

（4）选择【流向】→【属性】命令，打开【流向显示属性】对话框（图 7.80），进入【箭头符号】选项卡；选择“流向类别”中的流动类别，设定其符号；进入【比例】选项卡，设置显示范围；点击【确定】按钮。



图 7.80　【流向显示属性】对话框

（5）点击工具条上的【设置流向】按钮后，选中【流向】下的【显示箭头】，即可显示流向箭头。

当发生以下情形时，必须对网络流向进行重新设定：

（1）建立了一个新的几何网络。

（2）对几何网络中的要素进行了增加或者删除。

（3）对网络要素进行修改后，使得几何网络中的拓扑关系发生变化。

（4）增加或者删除起点或终点。

（5）网络要素的连通性发生改变。

（6）网络要素的可运行性发生变化。

2）追踪分析

通过对网络要素连接性的追踪，选择周围相互连接的网络要素，形成一个追踪结果。在追踪结果中，一个网络元素均需与其他元素有连接性。追踪成果是指追踪操作后所找到的网络要素配置结果。

追踪分析涉及一系列有关于几何网络要素的基本概念和简单操作，故而在介绍网络追踪分析之前先对追踪分析涉及的概念进行简单的介绍。

A. 旗标与障碍

旗标定义为追踪的起点。旗标可以放置在任何交点或线段上，在执行追踪操作时，使用这些线段或交点作为追踪操作的起点，而连接至这些线段或交点的网络元素就会被包含于追踪结果中。

障碍用于终止网络追踪分析，可以放置在任何交点或线段上。在执行追踪操作时，遇到障碍，就停止追踪，形成一个追踪结果。

B. 不可运行要素和图层

与放置障碍相比，在特定位置改变要素的不可运行性是一个更加永久性的方法，不可运行要素将迫使网络追踪分析停止，形成追踪分析结果。

有时候不需要对几何网络数据中的一个层面进行追踪，此时，可将该层面设置成不可运行层面（【分析】→【禁用图层】），那么追踪分析将不会考虑这个层面上的网络数据。

C. 权重

几何网络中的边和结点要素都可以具有权重，如道路长度、电力网络中的电阻值等。权重用于网络分析时计算费用和路径等。建立网络时，可以设定线段或交点要素的属性值为权重，进而确定追踪分析结果所包含要素的成本。在 ArcGIS 的追踪工具中，只有寻找最佳路径时才使用权重来计算追踪成本。

在使用权重进行最佳路径分析时必须指定使用哪些确定的权重。对于点状要素，仅需要一个权重参数；对于线状要素，应用两个权重参数：一是顺着线状要素的数字化方向（from-to）的权重，二是逆着线状要素数字化方向（to-from）的权重。线状要素的数字化方向是指该要素的端点在地理数据库中的储存顺序，一个线段的每一个方向可以依实际需要指定不同的权重，所以从某一个方向追踪的结果会与从另一个方向追踪的结果有所不同。

D. 权重过滤器

为了限制部分可能被追踪到的网络要素，可采用权重过滤器，通过设置网络要素权重的有效范围（valid ranges）和无效范围（invalid ranges）实现。

E. 已追踪要素与终止追踪要素

追踪分析在计算机中实现的过程是逐步进行的，结果也是随追踪积累得到的，所以在追踪分析的过程当中，需要对已追踪的要素和终止追踪要素进行记录存储。已追踪的要素是指被追踪到的要素，而终止追踪要素是指追踪无法通过而不能继续的要素。这种要素包括不可运行的要素、已经被设置有障碍的要素和虽然已经被追踪到但只是连接到另一条死路的要素，即只有一个要素与其连接。

F. 应用选择集修改追踪目标

在追踪工作进行中，ArcMap 提供了 3 种方式，让您可应用选择集修改追踪目标：

（1）从【几何网络分析】工具条中选择【分析】命令，打开【分析选项】对话框，进入【常规】选项卡，确定要进行追踪分析的要素是全体要素还是部分要素。不参与进行追踪分析的要素，在几何网络中充当着障碍的作用（图 7.81）。

（2）借助 ArcMap 的【选择】下的若干命令，指定哪些图层纳入选择集，可进行追踪分析。

（3）使用交互式的选择——借助 ArcMap 的【选择】菜单，按照一定选择规则交互式地确定追踪分析的结果，可产生一个新的选择集，也可以追加到已有的选择集中去，或从现有选择集中选出追踪操作成果，或从现有选择集中移除追踪操作成果。



图 7.81 【分析选项】的设置

在了解完追踪分析涉及的基本概念之后，将根据【几何网络分析】工具条对追踪分析的操作进行介绍：

网络追踪分析可以实现以下几个方面的分析操作：网络下溯追踪（trace downstream）、网络上溯追踪（trace upstream）、网络上溯积累追踪（find upstream accumulation）、网络上溯起点路径分析（find path upstream）、公共祖先追踪分析（find common ancestors）、网络连接要素分析（find connected）、网络中断要素分析（find disconnected）、网络路径分析（find path）、网络环路分析（find loops）等。根据以上几种操作方法，可以完成简单的网络追踪分析，也可将其综合，完成一些比较复杂的网络分析问题。以下以其中的网络下溯追踪操作方法为例进行介绍。

A. 添加旗标和障碍

（1）在网络分析工具条上，点选旗标和障碍工具板下拉箭头。

（2）点击欲增加至网络的旗标或障碍元素的按钮。

（3）将鼠标移至欲增加旗标或障碍的线状要素或点状要素上。

（4）单击鼠标左键即增加旗标或障碍（图 7.82）。

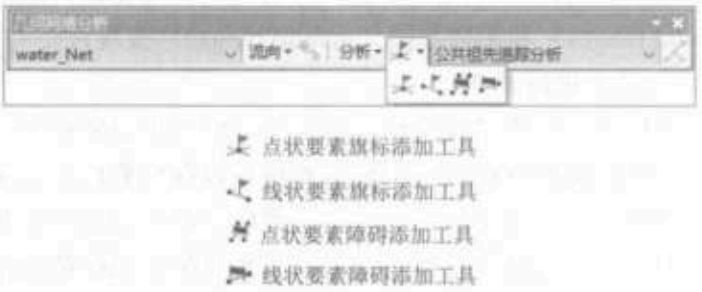


图 7.82　旗标和障碍添加工具

B. 网络下溯追踪

（1）在网络分析工具条上，点选旗标和障碍工具板下拉箭头。

（2）将旗标放在每一个欲向下游追踪的点。

（3）在追踪工作（track task）下拉菜单中选择网络下溯追踪（图 7.83）。

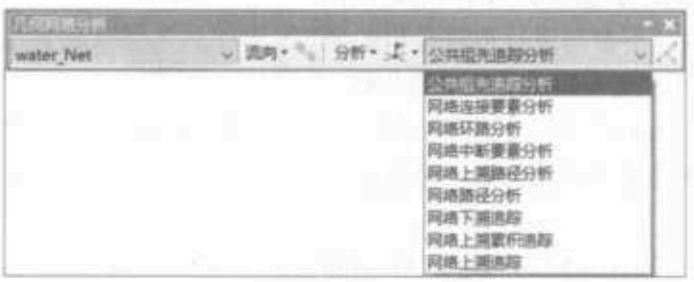


图 7.83　追踪工作下拉菜单

（4）单击 【解决】按钮，则由旗标向下游追踪的所有要素将显示出来（图 7.84）。

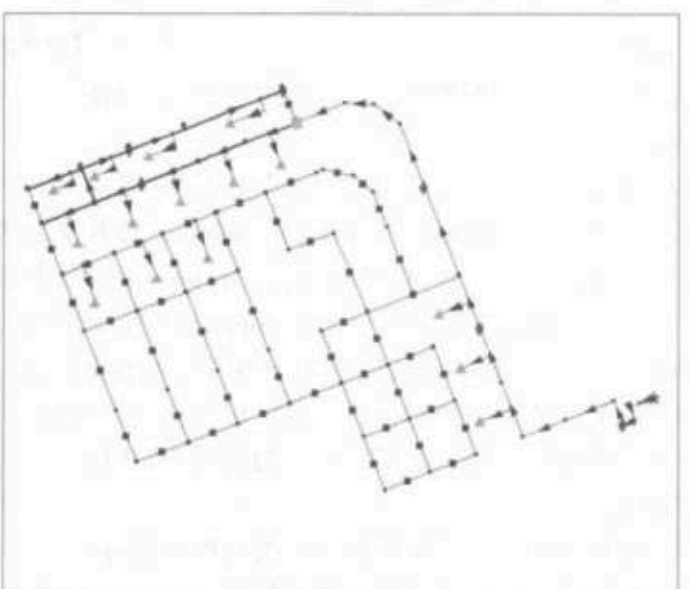


图 7.84　网络下溯追踪分析结果

3. 追踪分析实例

现有一供水管道，对附近小区提供自来水，请你使用几何网络分析工具条对水网运输状况进行分析。

1）数据准备

首先，需要对供水管道数据（net_distribution.shp）、阀门数据（fm.shp）、供水源点（source.shp）和小区分布数据（sink.shp）进行整理，将它们放入数据库中，以便后面进行几何网络数据集的建立。

（1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击已经建好的文件地理数据库 water.gdb，单击【新建】|【要素数据集】命令。

（2）打开【新建要素数据集】对话框，在【名称】文本框中为新建数据集输入名称：water_net。

（3）单击【下一步】按钮，打开【新建要素数据集】对话框设置坐标系统。

（4）单击【导入】按钮，打开【浏览坐标系】对话框，为新建要素数据集匹配坐标系统，选择 net_distribution.shp（供水管道数据）。

（5）单击【添加】按钮，返回【新建要素数据集】属性对话框，单击【下一步】设置容差。

（6）单击【完成】按钮，数据集建立完毕。

（7）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击 water_net 数据集，选择【导入】，选择【要素类（多个）】命令。

（8）打开【要素类至地理数据库（批量）】对话框，将 net_distribution.shp、fm.shp、source.shp 和 sink.shp 四个 Shapefile 导入数据集中（图 7.85）。



图 7.85 【要素类至地理数据库（批量）】对话框

2）建立几何网络

在 ArcGIS 中【几何网络分析】工具条的使用依托于几何网络数据集，因此需要先

使用 water_net 要素集建立几何网络。

（1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击 water_net 要素数据集，单击【新建】，选择【几何网络】命令，打开【新建几何网络】对话框。

（2）单击【下一步】按钮，输入几何网络的名称，并选择是否在指定容差内捕捉要素，如图 7.86 所示。



图 7.86　输入几何网络的名称

（3）单击【下一步】按钮，打开【选择要用来构建网络的要素类】对话框，如图 7.87 所示，选择需要在几何网络中包含的要素类。



图 7.87　选择要用来构建网络的要素类

（4）单击【下一步】按钮，打开【新建几何网络对话框】对话框。选择 No 单选按钮，所有的网络要素有效；选择 Yes 单选按钮，保留 Enabled 字段里现有的属性值。

（5）单击【下一步】按钮，打开【设置连接要素类型】对话框，如图 7.88 所示。如果需要让连接要素类中的一些要素作为源或汇，选择 Yes 单选按钮，并选择需要存储源（source）或汇（sink）的连接要素。在本例中源为供水源点 source.shp，汇为接受供水的小区分布数据 sink.shp，即水流从供水源点经管道流向各小区。



图 7.88　选择需要存储源或汇的连接要素

（6）单击【下一步】按钮，打开设置网络权重对话框，如图 7.89 所示。权重是通过边线或连接的成本，它只能基于长整型或双精度型数据类型创建。如果需要在网络中添加权重，单击【新建】按钮添加新权重，单击【删除】按钮可以删除已经添加的权重。应为添加的权重确定名称和类型；如果不想在网络中添加权重，选择【下一步】按钮。这里添加了一个权重 length，类型是双精度型，关联字段为 net_distribution 中的 Shape_Length 字段。在建好几何网络后，权重将在进行网络分析的最小成本计算时起作用。

（7）单击【下一步】按钮，打开网络设置总结信息框。确认无误后，单击【完成】按钮，完成新的几何网络的建立。

（8）在【目录窗口】中 water 要素集中产生两个新的类：一个是 Water_Net（几何网络类）；另一个是 Water_Net_Junctions（网络上连接要素类）。以此数据集为基础，可以进行几何网络分析（图 7.90）。

3）显示流向

建立几何网络数据集后，需要确定网络的流向。在前面有关网络流向的介绍中，我们已经知道两种确定流向的方式：一种是使用网络边的数字化方向为流向；另一种是通过定义源或汇流动的交汇点确定流向。在建立几何网络数据集时，已经将 source.shp 和

sink.shp 数据设为源和汇，因此使用第二种方式确定流向。



图 7.89　设置网络权重对话框

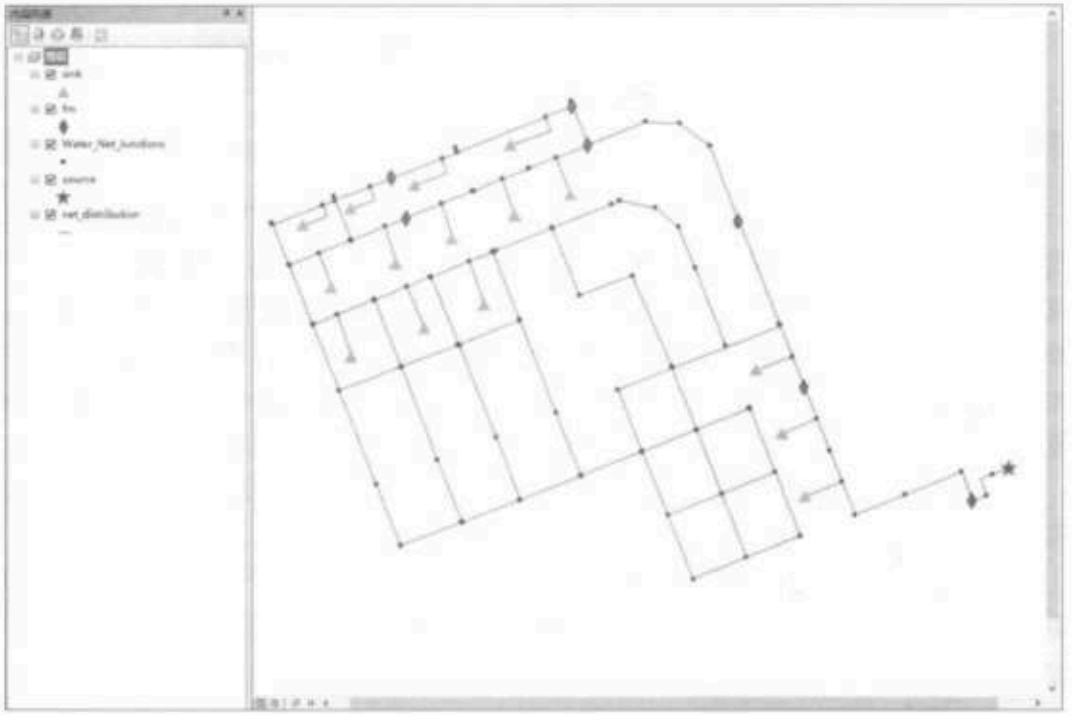


图 7.90　创建完成的几何网络数据集

（1）右击 ArcMap 空白处，打开【编辑器】工具条，选择【编辑器】→【开始编辑】。右击 source.shp 文件，选择【打开属性表】，其中的 AncillaryRole 字段的属性值可以用于

标注该交汇点的类型：0 表示 none；1 表示 source（源）；2 表示 sink（汇）。

（2）修改 source.shp 属性表的 AncillaryRole 字段为 1（或直接选择 source），sink.shp 属性表的 AncillaryRole 字段为 2（或直接选择 sink），属性值 1 和 2 会自动转化为 source 和 sink（图 7.91，图 7.92），保存编辑内容。

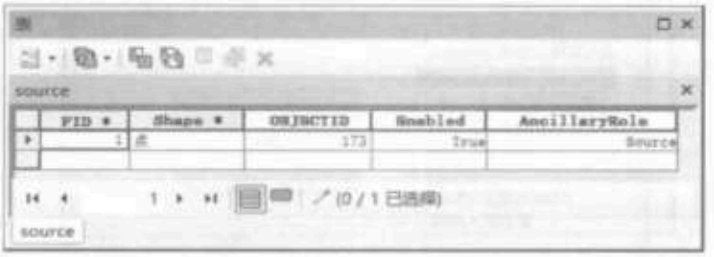


图 7.91　source 属性表

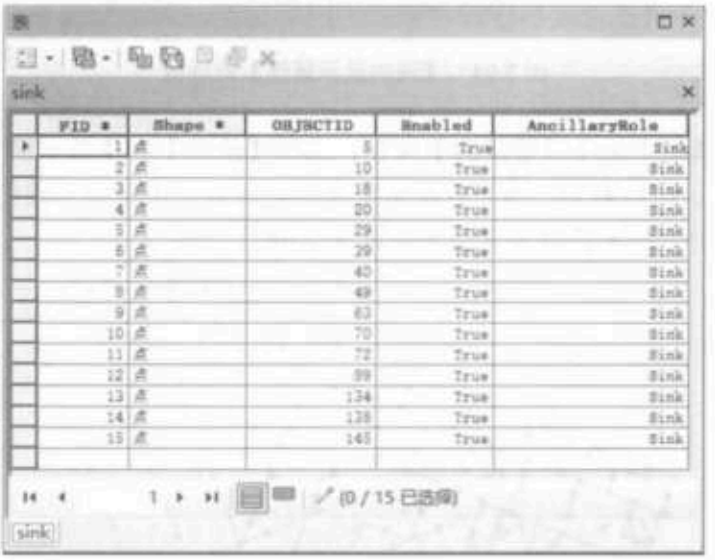


图 7.92　sink 属性表

（3）在工具栏上点右键，选择【几何网络分析】，添加【几何网络分析】工具条。或者在主菜单上选择【自定义】→【工具条】→【几何网络分析】。

（4）在【几何网络分析】工具条中，选择【流向】→【显示目标对象的箭头】，在展开的菜单中选择欲显示流向的要素图层（图 7.93）。

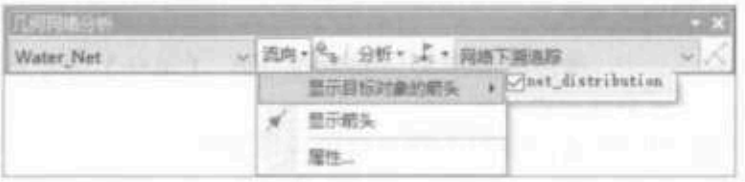


图 7.93　显示目标对象的箭头

（5）选择【流向】→【属性】命令，打开【流向显示属性】对话框（图 7.94），进入

【箭头符号】选项卡：选择“流向类别”中的流动类别，设定其符号；进入【比例】选项卡，设置显示范围。



图 7.94 【流向显示属性】对话框

（6）点击工具条上的【设置流向】按钮，选择【流向】→【显示箭头】，即可显示流向箭头（图 7.95）。可以看到，图上有很多未初始化流向，这是因为我们设置的源和汇无法推出该边的流向，也未直接定义边上的水流方向。

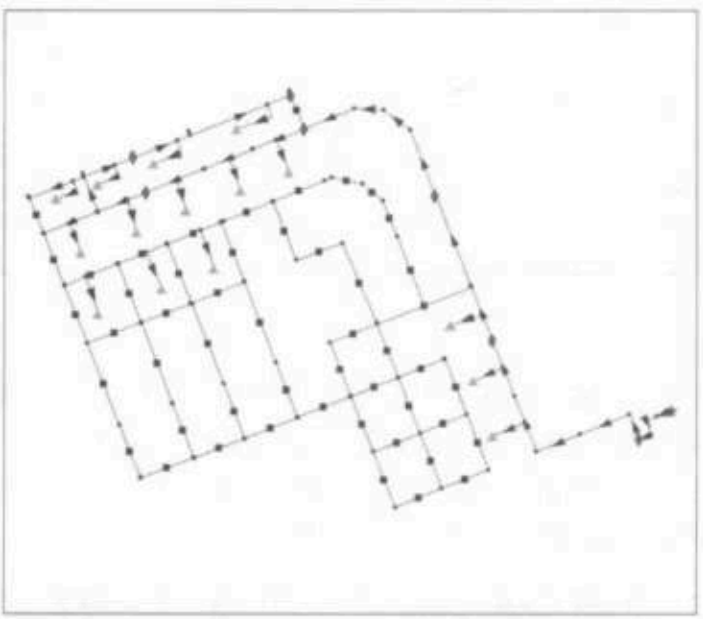


图 7.95 流向示意图

4）寻找阀门控制的管道上游和下游（网络上溯追踪、网络下溯追踪、网络上溯累积追踪）

追踪工作下拉菜单里提供了九种基础几何网络分析模型，我们可以使用网络上溯和下溯追踪来寻找阀门控制的管道上游和下游。

（1）在网络分析工具条上，点选旗标和障碍工具板下拉箭头。

（2）将旗标放在每一个欲向下游追踪的阀门点。

（3）在追踪工作下拉菜单中选择【网络下溯追踪】（图 7.96）。



图 7.96　选择网络下溯追踪

（4）单击（解决）按钮，则由旗标向下游追踪的所有要素将显示出来，结果在图 7.97 中用红线表示。

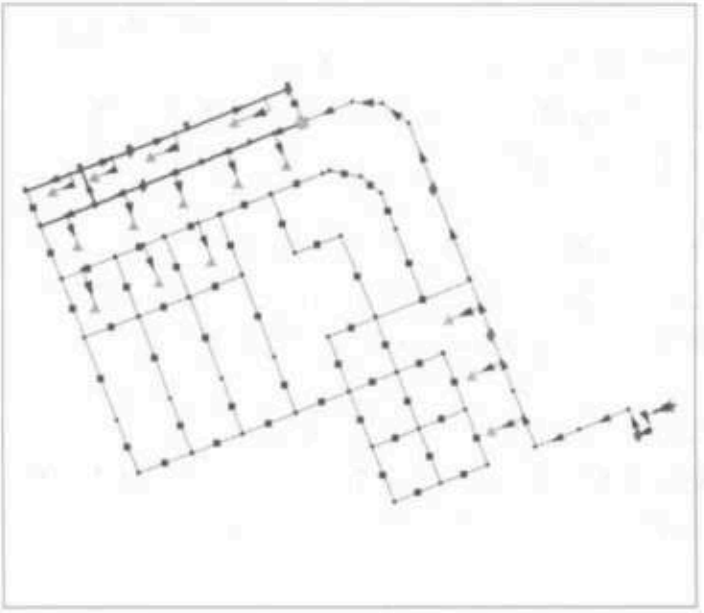


图 7.97　网络下溯追踪分析结果

（5）下拉菜单中选择【网络上溯追踪】，单击（解决）按钮，则由旗标向上游追踪的所有要素将显示出来。

（6）选择菜单中的【分析】，可以清除标记、障碍和结果。

（7）此外，还可以通过权重设置计算阀门上游追踪管道的总成本。在欲向上游累积的阀门上设置旗标，点选【分析】→【选项】。在打开的【分析选项】对话框中，选择【权重】标签页，在【边权重】组合框中的【沿边的数字化方向的权重】和【沿边的相反数字化方向的权重】下拉列表中选择将计算的权重字段名为水管长度 length 字段（图 7.98），单击【确定】。

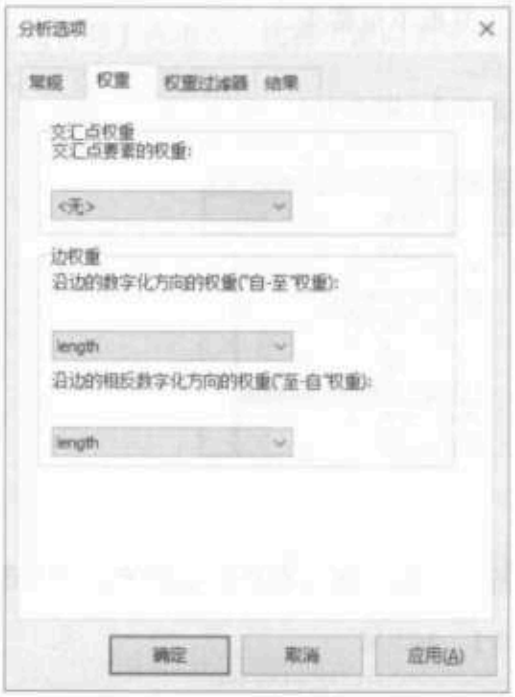


图 7.98　分析选项对话框权重标签

（8）在【追踪任务】下拉菜单选【网络上溯累积追踪】，点击解决键，则由旗标向上游追踪的所有要素将显示出来，而这些图征的总成本将呈现在左下角的状态栏中，在本例中总成本表示源点到阀门通过的管道长度。

5）寻找与阀门相连的管网以及控制小区的阀门（网络连接要素分析、网络中断要素分析、公共祖先追踪分析）

通过网络连接要素分析和网络中断要素分析，可以找到与某一阀门相连的供水管道以及哪些管道与此阀门不直接相连。如果想知道某几处管道有哪个阀门，还可以进行公共祖先追踪分析。

（1）在欲寻找连接要素的阀门点上设置旗标。

（2）点选【追踪任务】下拉菜单选择【网络连接要素分析】。

（3）单击解决键，与设定旗标的图征连接的所有图征将显示出来，即与阀门相连的管道。

（4）在欲寻找与之中断要素的阀门点上设置旗标。

（5）点选【追踪任务】下拉菜单选择【网络中断要素分析】。

（6）单击解决键，与设定旗标的图征中断的所有图征将显示出来，即与阀门不直接相接的管道。

（7）在欲寻找共同阀门的管道上设置好旗标。

（8）点选【追踪任务】下拉菜单选择【公共祖先追踪分析】。

（9）单击解决键，属于所有旗标上游的图征将显示出来，包括控制该两处管道的上游管道和阀门（图 7.99）。

6）爆管分析

供水管网是城市建设中的基础建设，维持了人们日常用水的需求，但由于管网设计、施工质量等一系列原因，可能会出现管网爆管的情况。在事件发生的第一时间进行爆管分析，找出需要关闭的阀门，减少爆管带来的不利影响就显得十分重要。因此，爆管分析的关键是快速找到发生爆管位置的上游阀门。

（1）爆管位置如图 7.100 所示，将旗标放置在该位置，在【追踪工作】的下拉列表中选择【网络上溯追踪】，点击解决按钮后，可以直接目视判断需要关闭的阀门。

（2）当管网比较复杂，目视判读就会出现局限性，此时可以通过综合分析方法找到需关闭的阀门。点击【分析】→【选项】，打开【结果】选项卡，将【结果格式】中的【以下列形式返回结果】更改为【选择】方式，点击【确定】（图 7.101）。

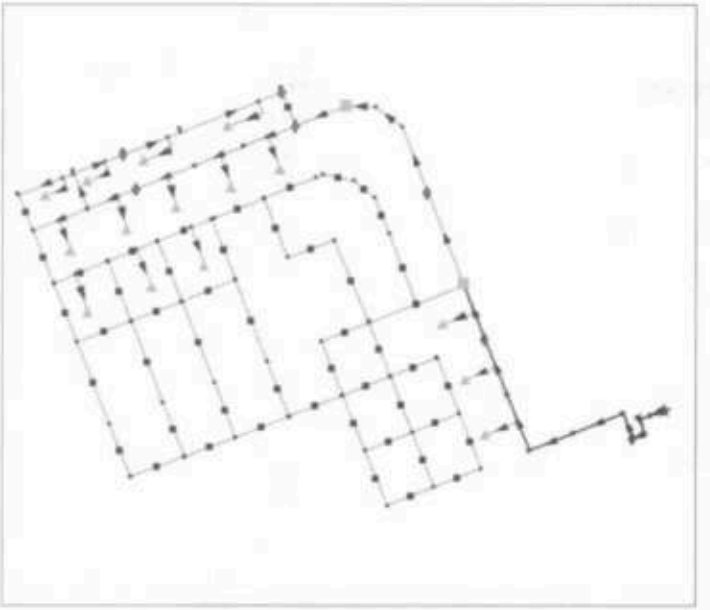


图 7.99　公共祖先追踪分析结果

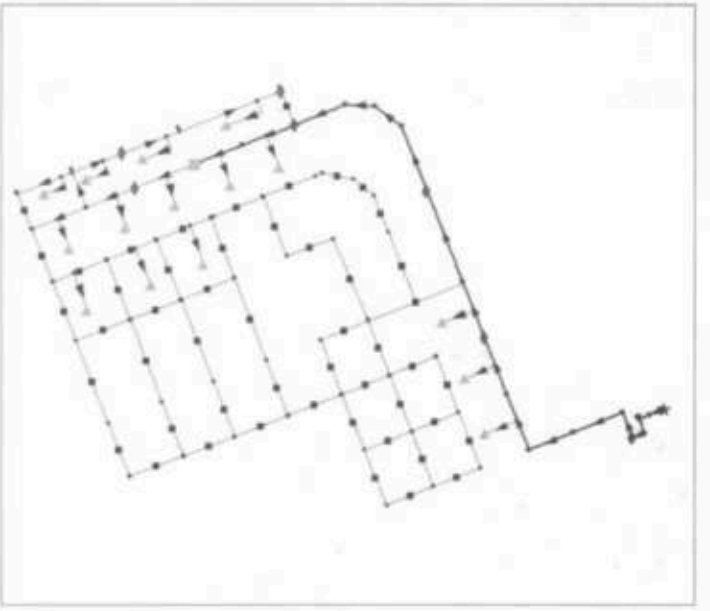


图 7.100　网络上溯累积追踪分析结果

（3）将旗标放置在爆管位置，在【追踪工作】的下拉列表中选择【网络上溯追踪】，点击解决按钮后，得到网络上溯积累追踪分析结果。

（4）打开菜单栏上的【选择】→【按位置选择】，选择与现有管网数据集相交的水管阀门，设置如图 7.102 所示的参数，结果如图 7.103 所示。

还有一些几何网络分析模型在此章节没有进行实例演示，可以在书外自行尝试，诸如对效用网络进行最短路径等网络路径分析，在此也不一一详述，可参考本章的 7.3.4 节。



图 7.101　分析选项对话框结果标签



图 7.102　【按位置选择】对话框

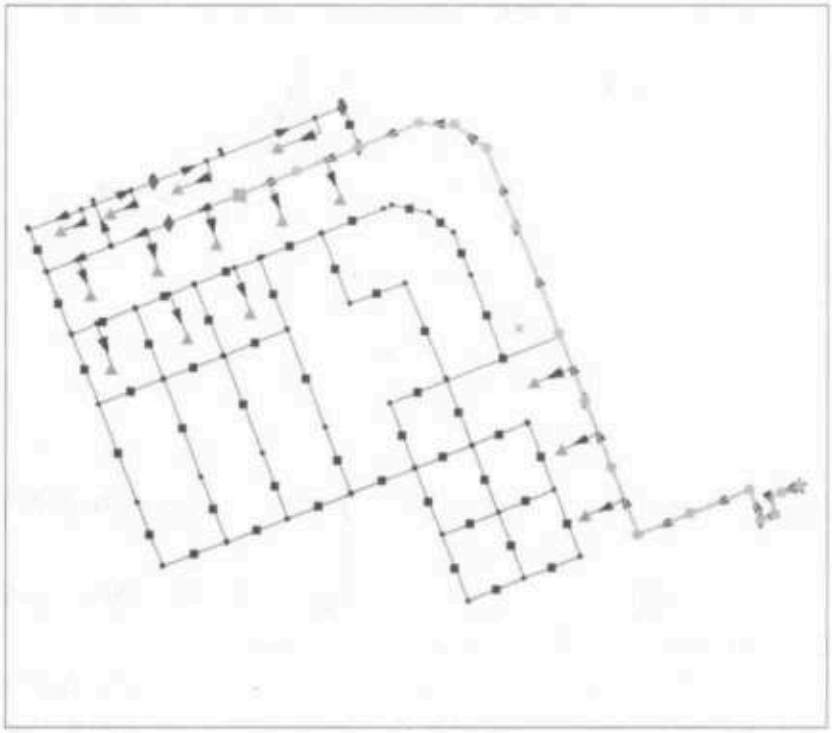


图 7.103　按位置选择结果

7.4 追踪分析

追踪分析是基于时间序列的可视化和分析工具，可以实现带有时间属性的事物和现象变化的历史回放，以及实时数据的动态显示，如用于回放车辆、卫星等的动态位移，离散发生的犯罪、雷击事件，气象台站的风向监测信息，以及社会现象的变化迁移等，其在交通、应急反应、军事以及其他领域具有重要的应用地位。

在 ArcGIS 中，主要使用工具条【Tracking Analyst】来对地图数据进行追踪分析，以下将从追踪分析的相关概念、追踪分析的基本功能以及追踪分析实例演示三方面来介绍。

7.4.1 追踪分析的相关概念

（1）时态数据：包含地理位置的时间、日期信息，可借助此信息对实时观测结果和以前记录的观测结果进行追踪。这些观测结果可以是离散的（如闪电），也可以是连续的（如货运路线和飞行路线）。

（2）实时数据：指实时进行记录的时态数据，经过网络连接后，可通过输入数据源经传输在地图上显示，大多为满足紧急响应系统或卫星追踪系统的应用。

（3）追踪：追踪是同一对象观测的集合。移动对象（如汽车）可以具有一个显示汽车在过去一小时内的移动位置的追踪。静态对象也可以拥有追踪。例如，来自静态气温传感器的温度测量值的集合。在任何情况下，追踪都是通过聚合具有单个追踪 ID 的单个实体的观测形成的。

（4）追踪线：一条连接追踪中的各个观测的线。追踪线适用于描述实体的大致路径。

（5）观测：一组在特定时间点为某个实体测量的值。对于要用于进行追踪的观测，其必须具有关联的时间（称为观测时间）。一个追踪图层包含一组观测。

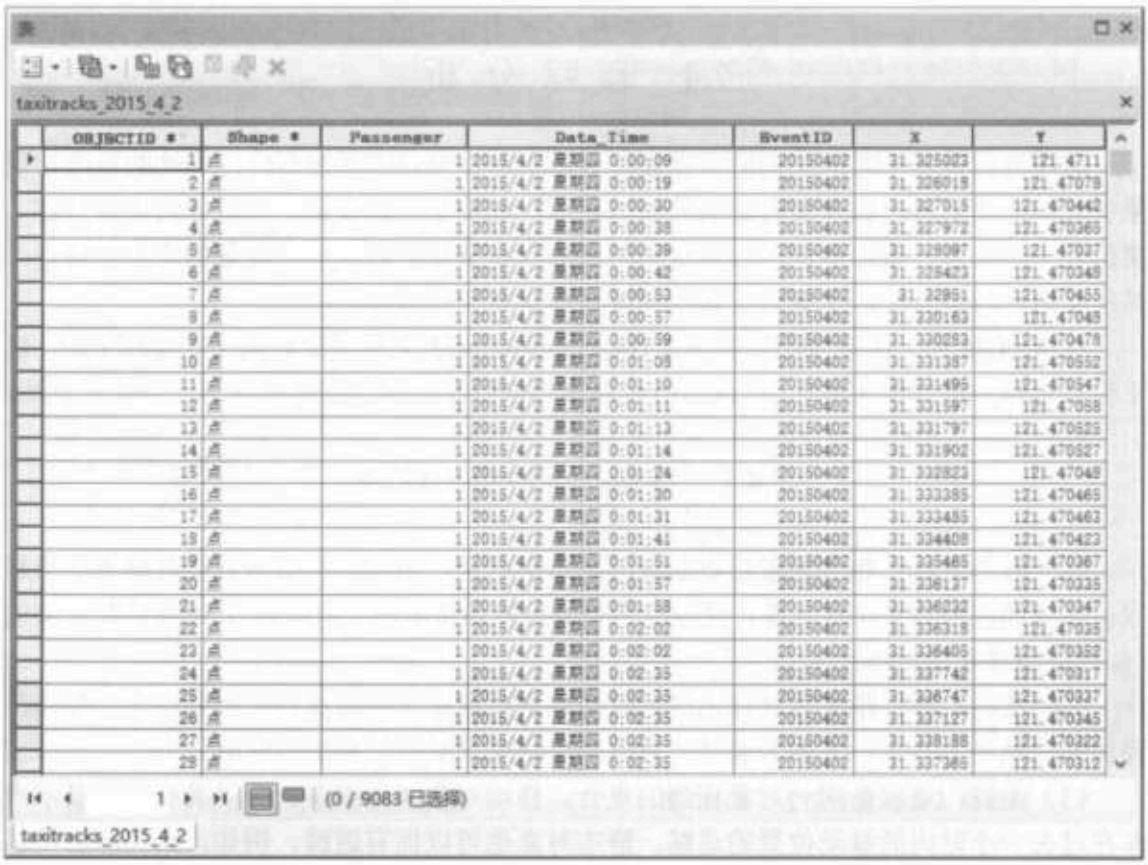
（6）时间窗：追踪事件在地图上显示的时间段。

（7）操作：某个追踪事件满足操作触发器的条件时发生的自定义处理。例如，为追踪图层定义图层操作，为实时追踪服务定义服务操作。

（8）触发器：为执行相应操作，某个追踪事件必须满足的一组条件，可根据属性或位置条件，或者两者的组合构建触发器。

ArcGIS 的追踪分析模块为 Tracking Analyst 扩展模块。Tracking Analyst 是基于时间序列的可视化和分析工具，可以实现带有时间属性的事物和现象变化的历史回放，以及实时数据的动态显示。

在 Tracking Analyst 中，首先要将时间数据添加为 Tracking 图层，这是 Tracking Analyst 所独有的。可以添加为 Tracking 图层实现历史数据回放的数据源包括：Shapefile、Personal Geodatabase、File Geodatabase、ArcSDE，以及由建立 Tracking Server Connection 和 GPS Connection 所获得的实时数据。所有的数据源都必须包含 Data/Time 字段，如果回放的数据是连续的，具备轨迹，则数据源必须包含 EventID 字段，以将时间数据组织成轨迹。Tracking Analyst 可支持公元前 4713 年 1 月 1 日至公元 9999 年 12 月 31 日之间的日期，如图 7.104 所示。



taxitracks_2015_4_2

OBJECTID *	Shape *	Passenger	Data_Time	EventID	X	Y
1	点	1	2015/4/2 星期四 0:00:09	20150402	31.325023	121.4711
2	点	1	2015/4/2 星期四 0:00:19	20150402	31.326015	121.47079
3	点	1	2015/4/2 星期四 0:00:30	20150402	31.327015	121.470442
4	点	1	2015/4/2 星期四 0:00:38	20150402	31.327972	121.470365
5	点	1	2015/4/2 星期四 0:00:39	20150402	31.328097	121.47037
6	点	1	2015/4/2 星期四 0:00:42	20150402	31.328423	121.470349
7	点	1	2015/4/2 星期四 0:00:53	20150402	31.32951	121.470455
8	点	1	2015/4/2 星期四 0:00:57	20150402	31.330163	121.47045
9	点	1	2015/4/2 星期四 0:00:59	20150402	31.330283	121.470478
10	点	1	2015/4/2 星期四 0:01:08	20150402	31.331387	121.470552
11	点	1	2015/4/2 星期四 0:01:10	20150402	31.331495	121.470547
12	点	1	2015/4/2 星期四 0:01:11	20150402	31.331597	121.47058
13	点	1	2015/4/2 星期四 0:01:13	20150402	31.331797	121.470525
14	点	1	2015/4/2 星期四 0:01:14	20150402	31.331902	121.470527
15	点	1	2015/4/2 星期四 0:01:24	20150402	31.332823	121.47048
16	点	1	2015/4/2 星期四 0:01:30	20150402	31.333385	121.470465
17	点	1	2015/4/2 星期四 0:01:31	20150402	31.333485	121.470463
18	点	1	2015/4/2 星期四 0:01:41	20150402	31.334408	121.470423
19	点	1	2015/4/2 星期四 0:01:51	20150402	31.335485	121.470367
20	点	1	2015/4/2 星期四 0:01:57	20150402	31.336127	121.470335
21	点	1	2015/4/2 星期四 0:01:58	20150402	31.336232	121.470347
22	点	1	2015/4/2 星期四 0:02:02	20150402	31.336318	121.47035
23	点	1	2015/4/2 星期四 0:02:02	20150402	31.336405	121.470352
24	点	1	2015/4/2 星期四 0:02:33	20150402	31.337742	121.470317
25	点	1	2015/4/2 星期四 0:02:33	20150402	31.336747	121.470327
26	点	1	2015/4/2 星期四 0:02:35	20150402	31.337127	121.470345
27	点	1	2015/4/2 星期四 0:02:35	20150402	31.338188	121.470322
28	点	1	2015/4/2 星期四 0:02:35	20150402	31.337365	121.470312

1 (0 / 9083 已选择)

taxitracks_2015_4_2

图 7.104　Tracking 图层属性

Tracking Analyst 可接受来自实时源和固定时间源的三种数据结构：简单事件、复杂静态事件、复杂动态事件。

（1）简单事件：对于简单事件，时间观测组件是数据的唯一组件。它至少必须包括观测的日期和时间。包含简单事件的固定时间数据可用一个表格进行组织，该表将包括日期及任何其他存在的属性。简单事件在单个组件中包括 Tracking Analyst 用于事件处理和显示所需的所有元素。

（2）复杂事件：包括两个组件，即观测组件和对象组件。时间观测组件不包括对象的所有必要信息，因此附加信息保存在对象组件中。对象组件的实际内容取决于被追踪的对象是移动对象还是静止对象。理想情况下，对象组件应包括所有静态属性。因此，对象组件可能包含静态事件的形状字段。它至少应包括 ID 字段，可通过该字段将其连接到观测组件。

（3）复杂静态事件：例如，气象站的输入属于复杂静态事件。传感器的地理位置不会改变，因此其地理位置及其他静态信息存储在时间对象组件中。时间对象组件还包括传感器 ID，这样就可连接到正确传感器的观测。

（4）复杂动态事件：例如，飞机信息属于复杂动态事件。其地理位置不断改变，因此必须连同日期和时间信息一起保存在观测对象中。在这种情况下，时间对象表可能包括飞机的品牌和型号、飞机驾驶员与机组成员的信息，以及机身年龄与容量等信息。

7.4.2 追踪分析的基本功能

通过 Tracking Analyst 可实现如下基本功能：

（1）通过将包含日期和时间（时态数据）的地理数据以追踪图层的形式添加到地图中，可使此类地理数据更加生动形象。

（2）实时追踪对象。Tracking Analyst 支持与全球定位系统设备及其他追踪和监视设备进行网络连接，从而可以实时将数据绘制成图。

（3）使用图层属性及其他专用于查看随时间变化的数据的选项对时间数据进行符号化。

（4）使用追踪管理器对轨迹数据进行统一管理，查看轨迹信息或进行显示隐藏轨迹等操作。

（5）使用 Tracking Analyst 回放管理器回放时间数据，可使用不同的速度进行正向和反向数据回放。

（6）通过创建数据时钟来分析时间数据中存在的模式。

（7）针对时间数据创建和应用操作。

（8）使用 Tracking Analyst 动画工具通过动画形式呈现数据。

（9）使用 ArcGlobe 在 3D 模式下查看追踪数据。

7.4.3 追踪分析实例演示

实验时态数据为 2015 年 4 月 2 日的出租车轨迹数据，图层名为 taxitracks_2015_4_2，其属性表中 EventID 为出租车出行日期，Data_Time 字段为出租车记录位置信息时对应的时间，Passenger 对应出租车载客情况，如图 7.104 所示。

1. 加载时态数据

（1）在工具栏上点右键，选择【Tracking Analyst】，添加追踪分析工具条。或者在主菜单上，选择【自定义】|【工具条】|【Tracking Analyst】（图 7.105）。

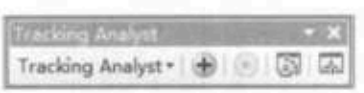


图 7.105 追踪分析工具条

（2）单击【Tracking Analyst】工具条上添加时态数据按钮 ⊕，打开【添加时态数据向导】（图 7.106）。

（3）保持存储策略下拉列表设置为默认值。选中【包含时间数据的要素类或 Shapefile】，表示希望加载的数据是简单的追踪数据且包含在单个要素类或 Shapefile 中；【要素类以及单独的表，该表中包含此向导将要连接到要素类的时态数据】表示希望加载两个单独的表中所含的复杂追踪数据。

（4）在【数据源】项点击添加数据按钮，添加时间数据。

（5）单击【包含日期/时间的字段】下拉箭头，选择时间属性字段。这将指示 Tracking Analyst 查看此字段，以查找有关每个事件的发生时间信息。